

การออกแบบแผ่นพีซีบีสำหรับรถหุ่นยนต์

PCB Design for a Robot car

นาย ประจพร อินสอน

รายงานโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2567

การออกแบบแผ่นพีซีสำหรับรถหุ่นยนต์

นาย ปรจพร อินสอน

รายงานโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2567

PCB Design for a Robot car

Panjaporn Insorn

**A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENT
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
BURAPHA UNIVERSITY 2024**

โครงการ การออกแบบแผ่นพีซีบีสำหรับรถหุ่นยนต์
โดย นายปรจพร อินสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานุกาภ บุญสงค์ศรีกุล
ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติรายงานสรุปโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ.ดร. อานภาพ บุญส่งศรีกุล)

.....หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์)

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับรถหุ่นยนต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Easy EDA ในการออกแบบและจำลองวงจร PCB ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด PCB ที่ออกแบบจะต้องสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์, เซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบ PCB ที่ดีจะช่วยลดปัญหาการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และปรับปรุงความเสถียรของระบบหุ่นยนต์ โดยในโครงการนี้มีการใช้เครื่องมือ Auto-routing และการตรวจสอบ Design Rule Check (DRC) เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิธีการวางเลย์เอาต์ของ PCB ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ผลลัพธ์ของโครงการนี้คาดว่าจะช่วยให้การออกแบบ PCB สำหรับรถหุ่นยนต์มีความแม่นยำ ลดความซับซ้อนของวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานของรถหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ ได้ในอนาคต

คำสำคัญ การออกแบบแผ่นพีซีบี, รถหุ่นยนต์, Easy EDA, วงจรอิเล็กทรอนิกส์, การควบคุมมอเตอร์, การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI), การออกแบบเลย์เอาต์ PCB

Abstract

This project aims to design a Printed Circuit Board (PCB) for a robot car using Easy EDA software to enhance design accuracy and efficiency. The PCB is intended to effectively connect and control various components such as motors, sensors, and microcontrollers.

A well-designed PCB can reduce electromagnetic interference (EMI) and improve system stability. This project utilizes tools like auto-routing and Design Rule Check (DRC) to ensure compliance with design standards. Additionally, the PCB layout is optimized for practical implementation in a robot car system.

The expected outcome of this project is a precise PCB design that simplifies circuit complexity and enhances the robot car's control performance. Furthermore, the knowledge gained can be applied to other automated control system designs in the future.

Keyword: PCB design, Robot car, Easy EDA, Electronic circuit, Motor control, Electromagnetic interference (EMI), PCB layout design

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง การออกแบบแผ่นพีซีบีสำหรับรถหุ่นยนต์ ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานุกาพ บุญส่งศรีกุล สำหรับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัยนี้ การชี้แนะแนวทาง การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และการแบ่งปันความรู้เชิงลึกของท่านทำให้ข้าพเจ้า สามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและสถานที่ในการทำงาน รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนช่วยในการรวบรวมข้อมูล การทดลอง และการวิเคราะห์ผล ข้าพเจ้ารู้สึก ซาบซึ้งใจต่อความร่วมมือและความทุ่มเทในการทำงานร่วมกัน

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกช่วงเวลา ข้อเสนอแนะและกำลังใจที่มีค่าเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยและการทำโครงการจนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

นายปรจพพร อินสอน

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1	1
บทนำ	1
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 แผนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2	3
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1.1 ESP32-WROOM-32	3
2.1.2 ESP32-CAM	5
2.1.3 L298N Motor Driver	6
2.1.4 SN-IRLINE-MOD IR Line Tracking Module	9
2.1.5 Li-po Battery 2200mAh	11
2.1.6 DC motor	12
2.1.7 FT232RL Mini USB (สีแดง)	13
2.1.8 โครงสร้างของบอร์ด PCB	14
2.1.9 Arduino IDE	15
2.1.10 Easy EDA	16
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	17
2.2.1 บอร์ด PCB ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์	17
2.2.2 ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของวงจรและออกแบบ PCB – Easy EDA	17
บทที่ 3	19
หลักการ แนวคิด และการออกแบบโครงการ	19
3.1 ภาพรวมของระบบ	19
3.1.1 การออกแบบระบบการควบคุมรถโรบอท	20
3.1.2 การบังคับด้วยมือ (Manual Control)	21
3.1.3 การต่อวงจรของโมดูล ESP32-CAM	22
3.2 การทำงานของโค้ดที่ใช้ควบคุมรถโรบอท	24
3.2.1 ไลบรารีที่ใช้	24
3.2.2 การกำหนดค่าเริ่มต้น	24
3.2.3 ฟังก์ชันควบคุมมอเตอร์	25
3.2.4 การจัดการ WebSocket สำหรับควบคุม	26
3.2.5 การตั้งค่า Web Server	26

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2.6 การตั้งค่ากล้อง ESP32-CAM.....	27
3.2.7 ฟังก์ชันการส่งภาพจากกล้อง.....	27
3.2.8 การควบคุมเซ็นเซอร์นำทางอัตโนมัติ	28
3.3 ส่วนของ Easy Eda	28
3.3.1 เข้าเว็บไซต์ https://easyeda.com จะปรากฏดังรูปการใช้งาน โปรแกรม Easy EDA ดำเนินการ ดังนี้.....	29
3.3.2 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน ให้ดำเนินการสมัครโดยคลิกที่ Register	29
3.3.3 เริ่มเข้าใช้งานโดยคลิกที่ Easy EDA Designer	30
3.3.4 คลิกที่ Std Edition (สำหรับการใช้งานฟรี).....	30
3.3.5 หน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านโปรแกรมเปิดเว็บไซต์	31
3.3.6 กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการโปรแกรมทำงานที่ไม่ใช่โปรแกรมเปิดดูเว็บ สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ โดยคลิกที่ Desktop Client	31
3.3.7 เปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าต่างเดียวกันกับตอนเปิดจากโปรแกรมเปิดเว็บ	32
3.3.8 ตั้งชื่อโปรเจกงานในช่อง Title:	32
3.3.9 ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกสารสำหรับวาดวงจรดังรูป	33
3.3.10 อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรมจัดให้อุปกรณ์พื้นฐานที่มักใช้บ่อยสามารถคลิกได้ที่เมนู ด้านข้างชื่อ Commonly Library	33
3.3.11 แต่ละตัวโปรแกรมมีให้เลือกใช้หลากหลายตัวถึง ซึ่งสามารถคลิกเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการได้	34
3.3.12 กรณีที่หาใน Commonly Library แล้วไม่สามารถคลิกที่ปุ่ม Library เพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้	34
3.3.13 อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการทำ EasyEDA	35
3.3.14 Capacitors 200uF 35V.....	35
3.3.15 Capacitors 0.1uF	36
3.3.16 Capacitors 220uF.....	36
3.3.17 Capacitors 10uF	37
3.3.18 Connector ของตัว XT60PWE	37
3.3.19 Diode ของตัว 1N4007	38
3.3.20 Sensor ของตัว H2,H3 LED ของตัว H4	38
3.3.21 jumper ของตัว J1คือC66690	39
3.3.22 jumper ของตัว J2,J3 คือตัวC124375	40
3.3.23 ปุ่มกด Korean Hroparts Elec K2-1102DP-E4SW-04.....	40
3.3.24 CONN-TH_2P-P5.00.....	41
3.3.25 ESP32-cam	41
3.3.26 L298N	42
3.3.27 FTDI MODULE RED	42
3.3.28 Voltage Regulator 7805(TO-220).....	43
3.3.29 สวิตช์ KCD1-101A.....	43

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.3.30 เมื่อวางครบจะเป็นดังรูป.....	44
3.3.31 คลิกที่ปุ่ม Convert Schematic to PCB ดังรูป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวถัง.....	45
3.3.32 คลิก Apply	45
3.3.33 ตรวจสอบความถูกต้องของระยะห่างของขาอุปกรณ์แต่ละตัวและขนาดของตัวถัง หากต้องการดูว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีโมเดล 3 มิติหรือไม่ให้คลิกที่ 3D.....	46
3.3.34 ผลที่ได้ (กรณีอุปกรณ์ตัวใดไม่มีโมเดล 3 มิติสามารถเลือกอุปกรณ์ตัวใหม่ หรือค้นหาโมเดล 3 มิติตัวอื่นมาวางทับได้).....	46
3.3.35 กรณีที่ต้องการเอาอุปกรณ์แต่ละตัวมาเก็บไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งถัดไปโดยไม่ต้องไปค้นหาอีกสามารถทำได้โดยการ Clone ดังรูป.....	47
3.3.36 ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ Clone มา เพื่อให้แสดงในรายการของตนเอง (My Libraries).....	47
3.3.37 เมื่อดูในไลบรารีของผู้ใช้งานจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ทำการ Clone เก็บเข้ามา	48
3.3.38 ดำเนินการต่อวงจร.....	48
3.3.39 เมื่อต่อวงจรเสร็จ ให้ทำการบันทึกไฟล์ (SAVE) แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม Convert Schematic to PCB.....	49
3.3.40 จะได้ไฟล์ที่มีอุปกรณ์ที่แสดงเป็นรูปตัวถัง (Foot Print) พร้อมสาย Net ที่แสดงว่าขาแต่ละอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อตัวไหนบ้าง	49
3.3.41 ตั้งค่าหน่วยการแสดงผลและค่ากริดดังรูป	50
3.3.42 ดำเนินการดังนี้.....	50
3.3.43 ผลที่ได้	51
3.3.44 ทดลองแสดงผล 3 มิติ.....	52
บทที่ 4	53
การทดลองและผลการทดลอง	53
4.1 การทดสอบด้านระยะทาง	53
4.2 การทดลอง Auto Line Tracking	55
บทที่ 5	56
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	56
5.1 สรุปผลการทดลอง	56
5.1 สรุปผลการทดลอง	56
5.2 ปัญหาที่พบ.....	56
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	57
เอกสารอ้างอิง	58
ภาคผนวก ก.....	59
คู่มือติดตั้งโปรแกรม	59
รูปแบบการต่อวงจร	64

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 ESP32-WROOM-32.....	3
รูปที่ 2.2 ESP32-CAM.....	5
รูปที่ 2.3 L298N Motor Driver.....	6
รูปที่ 2.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอินพุตกับกระแสขาออก.....	8
รูปที่ 2.5 ไดอะแกรมส่วนประกอบของ L298N Motor Driver Module.....	8
รูปที่ 2.6 SN-IRLINE-MOD IR Line Tracking Module.....	9
รูปที่ 2.7 Li-po Battery 2200mAh.....	11
รูปที่ 2.8 DC motor.....	12
รูปที่ 2.9 FT232RL Mini USB.....	13
รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของบอร์ดPCB.....	14
รูปที่ 2.11 Arduino IDE.....	15
รูปที่ 2.12 Easy RDA.....	16
รูปที่ 2.13 บอร์ด PCB ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์.....	17
รูปที่ 2.14 ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของวงจรและออกแบบ PCB – Easy EDA.....	17
รูปที่ 3.1 ภาพรวมโครงงาน.....	19
รูปที่ 3.2 Flowchart การทำงานโดยรวมของโครงงาน.....	20
รูปที่ 3.3 เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเพื่อบังคับด้วยมือ.....	21
รูปที่ 3.4 การต่อวงจรในส่วนของการบังคับด้วย ESP32-CAM.....	22
รูปที่ 3.5 Flowchart การทำงานของ ESP32-CAM.....	23
รูปที่ 3.6 โลเบรารีที่ใช้.....	24
รูปที่ 3.7 การกำหนดค่าเริ่มต้น.....	24
รูปที่ 3.8 ฟังก์ชันควบคุมมอเตอร์.....	25
รูปที่ 3.9 ควบคุมการหมุนของมอเตอร์.....	25
รูปที่ 3.10 การจัดการ WebSocket สำหรับควบคุมรถ.....	26
รูปที่ 3.11 การตั้งค่า Web Server.....	26
รูปที่ 3.12 WiFi Access Point.....	26
รูปที่ 3.13 การตั้งค่ากล้อง ESP32-CAM.....	27
รูปที่ 3.14 ฟังก์ชันการส่งภาพจากกล้อง.....	27
รูปที่ 3.15 การควบคุมเซ็นเซอร์นำทางอัตโนมัติ.....	28
รูปที่ 3.16 เข้าเว็บไซต์ https://easyeda.com	29
รูปที่ 3.17 สมัครใช้งาน.....	29
รูปที่ 3.18 เริ่มใช้งานโดยคลิกที่ Easy EDA Designer.....	30
รูปที่ 3.19 คลิกที่ Std Edition (สำหรับการใช้งานฟรี).....	30
รูปที่ 3.20 หน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านโปรแกรมเปิดเว็บไซต์.....	31
รูปที่ 3.21 แบบไม่ใช้โปรแกรมเปิดดูเว็บ.....	31
รูปที่ 3.22 เปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าต่างเดียวกันกับตอนเปิดจากโปรแกรมเปิดเว็บ.....	32
รูปที่ 3.23 ตั้งชื่อโปรเจกงานในช่อง Title:.....	32

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.24 ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกสารสำหรับวาดวงจร.....	33
รูปที่ 3.25 อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรม.....	33
รูปที่ 3.26 อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรม.....	34
รูปที่ 3.27 Commonly Library.....	34
รูปที่ 3.28 อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการทำ EasyEDA.....	35
รูปที่ 3.29 Capacitors 200uF 35V	35
รูปที่ 3.30 Capacitors 0.1uF.....	36
รูปที่ 3.31 Capacitors 220uF	36
รูปที่ 3.32 ตัวเก็บประจุ 100nF.....	37
รูปที่ 3.33 XT60PWE.....	37
รูปที่ 3.34 1N4007	38
รูปที่ 3.35 Sensor ของตัว H2,H3 LED ของตัว H4	39
รูปที่ 3.36 jumper j1.....	39
รูปที่ 3.37 jumper j1.....	40
รูปที่ 3.38 ปุ่มกด	40
รูปที่ 3.39 CONN-TH_2P-P5.00.....	41
รูปที่ 3.40 ESP32-cam.....	41
รูปที่ 3.41 L298N.....	42
รูปที่ 3.42 FTDI MODULE RED	42
รูปที่ 3.43 7805(TO-220).....	43
รูปที่ 3.44 สวิตช์ KCD1-101A	43
รูปที่ 3.45 วางอุปกรณ์.....	44
รูปที่ 3.46 วางอุปกรณ์.....	44
รูปที่ 3.47 ตรวจสอบความถูกต้อง.....	45
รูปที่ 3.48 คลิก Apply	45
รูปที่ 3.49 ตรวจสอบความถูกต้องของระยะห่างของขาอุปกรณ์แต่ละตัวและขนาดของตัวถัง	46
รูปที่ 3.50 ผลที่ได้.....	46
รูปที่ 3.51 การเอาอุปกรณ์แต่ละตัวมาเก็บไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งถัด	47
รูปที่ 3.52 ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ Clone.....	47
รูปที่ 3.53 เมื่อดูในไลบรารีของผู้ใช้งานจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ทำการ Clone.....	48
รูปที่ 3.54 ดำเนินการต่อวงจร	48
รูปที่ 3.55 ต่อวงจรเสร็จและการ(save)	49
รูปที่ 3.56 จะได้ไฟล์ที่มีอุปกรณ์ที่แสดงเป็นรูปตัวถัง (Foot Print).....	49
รูปที่ 3.57 ตั้งค่าหน่วยการแสดงผลและค่ากริดตั้งรูป	50
รูปที่ 3.58 วางรูยัด PCB	50
รูปที่ 3.59 ผลที่ได้.....	51
รูปที่ 3.60 แผ่นพีซีบีสำหรับรถหุ่นยนต์.....	51

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.61 แผ่นพีซีสำหรับรถหุ่นยนต์ 3 มิติ.....	52
รูปที่ 4.1 การทดลองวิ่งบนอาคาร.....	53
รูปที่ 4.2 การทดลองวิ่งบนถนน.....	54
รูปที่ 4.3 การทดลองวิ่งตามเส้นโดย (IR Sensors).....	55
รูปที่ ก.1 เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้.....	60
รูปที่ ก.2 ต้องการสมทบทุนตัวโปรแกรมหรือไม่.....	61
รูปที่ ก.3 ไฟล์สำหรับติดตั้ง.....	61
รูปที่ ก.4 อนุญาตให้ติดตั้งหรือไม่.....	61
รูปที่ ก.5 ต้องการติดตั้งแบบไหน.....	62
รูปที่ ก.6 ต้องการให้ไฟล์ถูกติดตั้งที่ใด.....	62
รูปที่ ก.7 รอทำการติดตั้ง.....	63
รูปที่ ก.8 ติดตั้งเสร็จสิ้น.....	63
รูปที่ ก.9 รูปวงจรโหมดESP32-CAM.....	64

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 แผนกรดำเนินงาน	2
ตารางที่ 2.1 ESP32-WROOM-32	3
ตารางที่ 2.2 ESP32-CAM	5

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับรถหุ่นยนต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Easy EDA ในการออกแบบและจำลองวงจร PCB ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด PCB ที่ออกแบบจะต้องสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์, เซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบ PCB ที่ดีจะช่วยลดปัญหาการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และปรับปรุงความเสถียรของระบบรถหุ่นยนต์ โดยในโครงการนี้มีการใช้เครื่องมือ Auto-routing และการตรวจสอบ Design Rule Check (DRC) เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิธีการวางเลย์เอาต์ของ PCB ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ผลลัพธ์ของโครงการนี้คาดว่าจะช่วยให้การออกแบบ PCB สำหรับรถหุ่นยนต์มีความแม่นยำ ลดความซับซ้อนของวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานของรถหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ ได้ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1. การเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรถหุ่นยนต์เพื่อศึกษากระบวนการแสดงผลการสำรวจพื้นที่บนอุปกรณ์แสดงผลแบบไร้สาย
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการออกแบบและแก้ไขด้วยโปรแกรม Easy EDA
3. ออกแบบให้ขนาดกระทัดรัด ทำให้รถหุ่นยนต์มีขนาดเล็กและคล่องตัว โดยการออกแบบ PCB ให้เหมาะสมกับพื้นที่และตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. โครงการนี้มุ่งเน้นการออกแบบ PCB สำหรับรถหุ่นยนต์ขนาดเล็กถึงกลาง และอาจไม่รองรับระบบที่ซับซ้อนมากเกินไป เช่น ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2. การผลิต PCB อาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาในการผลิต รวมถึงต้องพิจารณาคุณภาพการผลิตและวัสดุที่ใช้
3. การใช้ Easy EDA ในการออกแบบเลย์เอาต์ของแผ่นพีซีบี เพื่อจัดวางส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
4. การสร้างเส้นทางของลายวงจรที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันของเซ็นเซอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์ และมอเตอร์
5. การออกแบบให้ PCB มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสมกับขนาดของรถหุ่นยนต์

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงความสำคัญ อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ที่นำมาใช้ในการสร้างระบบ และซอฟต์แวร์และไลบรารีที่นำมาใช้ในการทำโครงงานนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ESP32-WROOM-32



รูปที่ 2.1 ESP32-WROOM-32

ESP32-WROOM-32 เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย โดยรวมเอาความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ไว้ในบอร์ดเดียว ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการประยุกต์ใช้งานในโครงการที่ต้องการการสื่อสารแบบไร้สาย โมดูลนี้รองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอลต่าง ๆ เช่น UART, I2C, และ SPI ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ง่ายตาย อีกทั้งยังมีจำนวน พอร์ต GPIO ที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกได้ตามความต้องการ

ตารางที่ 2.1 ESP32-WROOM-32

หมวดหมู่	รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
การรับรอง	การรับรอง RF	FCC/CE-RED /IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
	การรับรอง Wi-Fi	Wi-Fi Alliance
	การรับรอง Bluetooth	BQB
	การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม	RoHS/REACH
การทดสอบ	ความน่าเชื่อถือ	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
Wi-Fi	โปรโตคอล	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
		A-MPDU and A-MSDU

		aggregation and 0.4 μ s guard interval support
	ย่านความถี่	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Bluetooth	โพรโทคอล	Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
	ระบบวิทยุ	NZIF receiver with -97 dBm sensitivity
		Class-1, class-2 and class-3 transmitter
		AFH
	เสียง	CVSD และ SBC
Hardware	อินเทอร์เฟซของโมดูล	SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC
	เซนเซอร์ในตัว	Hall sensor
	คริสตัลในตัว	40 MHz crystal
	หน่วยความจำแฟลช SPI ในตัว	4 MB
	แรงดันไฟฟ้า/แหล่งจ่ายไฟ	3.0 V~3.6 V
	กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน	Average: 80 mA
	กระแสไฟฟ้าขั้นต่ำจากแหล่งจ่ายไฟ	500 mA
	ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำในการทำงาน	-40 °C~+85 °C
	ขนาดของแพ็คเกจ	(18.00 $\pm$ 0.10) mm $\times$ (25.50 $\pm$ 0.10) mm $\times$ (3.10 $\pm$ 0.10) mm
	ระดับความไวต่อความชื้น (MSL)	Level 3

2.1.2 ESP32-CAM



รูปที่ 2.2 ESP32-CAM

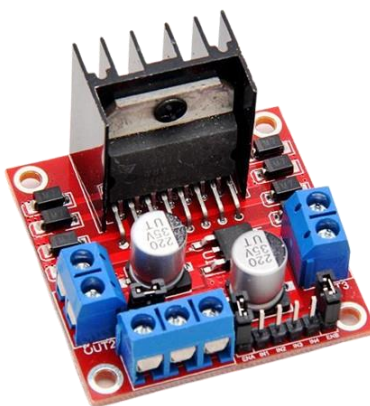
ESP32-CAM เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานด้านการตรวจจับและบันทึกภาพ โดยมาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูง OV2640 ขนาด 2MP ที่รองรับการจับภาพในรูปแบบ JPEG, BMP, และ GRAYSCALE โมดูลนี้มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายผ่าน Wi-Fi มาตรฐาน 802.11b/g/n และรองรับการสื่อสารแบบ Bluetooth 4.2 ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อมูลภาพและวิดีโอผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีหน่วยความจำภายในขนาด 520KB พร้อมกับหน่วยความจำ PSRAM ภายนอกขนาด 4MB ที่เสริมความสามารถในการประมวลผลข้อมูลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.2 ESP32-CAM

รายละเอียด	ข้อมูลจำเพาะ
SPI Flash	Default 32Mbit
RAM	Built-in 520 KB + external 4MB PSRAM
Dimensions	27*40.5*4.5 (± 0.2) mm/1.06*1.59*0.18
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE standards
Wi-Fi	802.11b/g/n/e/i
Supported Interface	UART, SPI, I2C, PWM
Support TF card	maximum support 4G
IO port	9
Serial Port Baud-rate	Default 115200 bps
Image Output Format	JPEG(OV2640 support only), BMP, GRAYSCALE
Spectrum Range	2412 ~2484MHz
Antenna	onboard PCB antenna, gain 2dBi
Transmit Power	802.11b: 17 $\pm$ 2 dBm (@11Mbps); 802.11g: 14 $\pm$ 2 dBm (@54Mbps); 802.11n: 13 $\pm$ 2 dBm (@MCS7)

Receiving Sensitivity	CCK, 1 Mbps : -90dBm; CCK, 11 Mbps: -85dBm; 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm; 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm; MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
Power consumption	Turn off the flash: 180mA@5V Turn on the flash and adjust the brightness to the maximum: 310mA@5V Deep-sleep: the lowest power consumption can reach 6mA@5V Moderm-sleep: up to 20mA@5V Light-sleep: up to 6.7mA@5V
Security	WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Power supply range	5V
Operating temperature	-20 °C ~ 85 °C
Storage environment	-40 °C ~ 90 °C, < 90%RH
Weight	10g

2.1.3 L298N Motor Driver



รูปที่ 2.3 L298N Motor Driver

L298N Motor Driver Module เป็นโมดูลขับมอเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) และมอเตอร์แบบสเตป (Stepper Motor) โดยใช้ชิป L298N ที่สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ถึง 2 ตัว โดยใช้หลักการ H-Bridge ในการสลับทิศทางของกระแส ทำให้สามารถควบคุมทิศทางและความเร็วได้อย่างยืดหยุ่น โดย L298N Motor Driver เป็นชุดขับมอเตอร์ชนิด H-Bridge ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมทิศทางและความเร็วของมอเตอร์ DC ได้สูงสุด 2 ตัว โดยมีการควบคุมทิศทางใช้พอร์ต IN1 ถึง IN4 เพื่อกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ขณะที่การควบคุมความเร็วจะใช้สัญญาณ PWM ผ่านพอร์ต ENA และ ENB รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าในช่วง 5V ถึง 35V และมีกระแส

สูงสุด 2A ต่อช่อง นอกจากนี้ L298N ยังมีพอร์ตจ่ายไฟ 5V ที่สามารถใช้กับ Arduino ได้เมื่อมีการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ L298N ที่แรงดัน 12V

คุณสมบัติของ L298N Motor Driver

1. รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 35V: แรงดันอินพุตที่ใช้ควบคุมมอเตอร์สามารถสูงถึง 35 โวลต์เหมาะสำหรับการขับมอเตอร์ที่ต้องการพลังงานสูง
2. กระแสไฟฟ้าวางสูงสุด 2A ต่อช่อง: รองรับกระแสไฟสูงสุดถึง 2 แอมป์ต่อมอเตอร์
3. ควบคุมทิศทางและความเร็ว: ควบคุมทิศทางของมอเตอร์ได้ด้วยสัญญาณ Digital และควบคุมความเร็วด้วยการใช้สัญญาณ PWM
4. การใช้งาน H-Bridge: สามารถสลับทิศทางการไหลของกระแสเพื่อควบคุมการหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังของมอเตอร์

การคำนวณและสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ L298N

1. การคำนวณกำลังไฟฟ้า (Power): กำลังไฟฟ้าที่ใช้ขับมอเตอร์สามารถคำนวณได้จาก:

$$P = V \times I$$

P = กำลังไฟฟ้าที่ใช้ขับมอเตอร์ (W)

V = แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ (V)

I = กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (A)

สูตรนี้ช่วยให้ทราบถึงกำลังไฟที่ใช้ในการขับมอเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟมีพลังงานเพียงพอ

2. การควบคุมความเร็วด้วย PWM: สัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ใช้เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยการปรับอัตราส่วนการเปิด-ปิด (duty cycle) ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์

$$V_{avg} = V_{in} \times Duty\ Cycle$$

V_{avg} = แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยที่มอเตอร์ได้รับ (V)

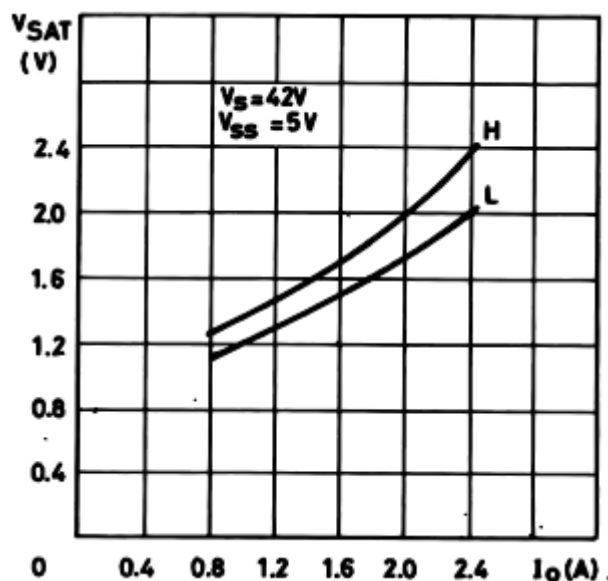
V_{in} = แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ (V)

Duty Cycle = อัตราส่วนการเปิด-ปิดสัญญาณ PWM (เช่น 50% หมายถึงครึ่งหนึ่งของเวลาเปิด)

การใช้ PWM จะช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเกินไปในการลดแรงดันไฟฟ้า

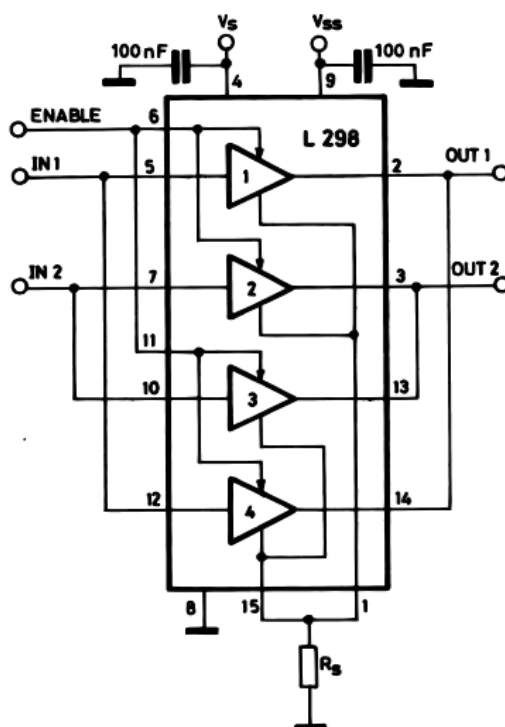
3. การควบคุมทิศทางการหมุน (H-Bridge): การสลับทิศทางการไหลของกระแสในมอเตอร์จะถูกควบคุมโดยการใช้หลักการ H-Bridge:
 - หากกระแสไหลในทิศทางหนึ่ง มอเตอร์จะหมุนไปข้างหน้า
 - หากกระแสไหลในทิศทางตรงข้าม มอเตอร์จะหมุนถอยหลัง

L298N มีพอร์ต IN1, IN2, IN3, และ IN4 ซึ่งเชื่อมต่อกับสัญญาณควบคุมที่สามารถสั่งให้มอเตอร์หมุนในทิศทางที่ต้องการได้ โดยกำหนดสัญญาณ Logic High/Low ที่เหมาะสม



รูปที่ 2.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอิมตัวกับกระแสขาออก

จากกราฟที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า ค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้ออกมาจากการทำงาน L298N Motor Driver Module กระแสอยู่ในช่วง 2 A และแรงดันอิมตัวอยู่ในช่วง 2 V จะได้กำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ $2\text{ V} \times 2\text{ A} = 4\text{ W}$



รูปที่ 2.5 ไดอะแกรมส่วนประกอบของ L298N Motor Driver Module

การป้องกันกระแสไฟกระชากในรูปที่ 2.5 ใช้ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 100 μF จำนวน 2 ตัว ต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟ (VS) และกราวด์ (GND) เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนและป้องกันแรงดันตกกระทันหันเมื่อต้องจ่ายกระแสสูงให้มอเตอร์ ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่เก็บและจ่ายพลังงานสำรองในช่วงที่กระแสเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ลดการกระชากที่อาจทำให้วงจรทำงานผิดพลาด

2.1.4 SN-IRLINE-MOD IR Line Tracking Module



รูปที่ 2.6 SN-IRLINE-MOD IR Line Tracking Module

โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางอินฟราเรด (IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module) สำหรับ Arduino นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการตรวจจับและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง โดยทำงานผ่านการส่งและรับคลื่นอินฟราเรด เซนเซอร์จะมีหลอดอินฟราเรดสองหลอด ได้แก่ หลอดส่งและหลอดรับ หลอดส่งจะทำหน้าที่ปล่อยคลื่นอินฟราเรดในทิศทางที่ต้องการตรวจจับ และเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในทิศทางนั้น คลื่นอินฟราเรดจะสะท้อนกลับไปยังหลอดรับ ซึ่งมีวงจรเปรียบเทียบหรือ comparator circuit ที่จะประมวลผลสัญญาณนี้และส่งสัญญาณดิจิทัลออกมายังพอร์ต OUT โดยเป็นสัญญาณระดับต่ำ (low-level signal) เพื่อบอกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะตรวจจับ

โมดูลนี้สามารถปรับระยะการตรวจจับได้ในช่วง 2 ถึง 30 เซนติเมตร โดยการหมุน potentiometer ที่ติดตั้งอยู่บนโมดูล หากหมุนตามเข็มนาฬิกาจะช่วยให้ระยะการตรวจจับ ในขณะที่การหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะช่วยลดระยะการตรวจจับได้ นอกจากนี้ มุมการตรวจจับของเซนเซอร์อยู่ที่ประมาณ 35 องศา ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการตรวจจับระยะใกล้ เช่น การติดตามเส้นสีดำหรือการหลบสิ่งกีดขวางในแนวตรงหน้า

ลักษณะการทำงานของเซนเซอร์นี้อาศัยการสะท้อนของแสงอินฟราเรด ดังนั้น ระยะการตรวจจับจะขึ้นอยู่กับ การสะท้อนแสงของวัตถุที่ตรวจจับด้วย ตัวอย่างเช่น วัตถุสีขาวจะสะท้อนแสงได้มากกว่า จึงสามารถตรวจจับได้ในระยะที่ไกลกว่า ส่วนวัตถุสีดำจะสะท้อนแสงได้น้อยกว่า ทำให้สามารถตรวจจับได้ในระยะที่ใกล้ขึ้น นอกจากนี้ โมดูลนี้สามารถทำงานได้ภายใต้แรงดันไฟฟ้า 3.3V ถึง 5V ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือขับเคลื่อนรีเลย์ได้โดยตรง

การใช้งานหลักของโมดูลนี้คือการติดตั้งบนหุ่นยนต์เพื่อตรวจจับและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการติดตามเส้นทาง รวมถึงการนับเส้นทางโดยเฉพาะการติดตามเส้นทางขาว-ดำ

สูตรและการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ เซนเซอร์อินฟราเรด (Infrared Sensor) มีหลายด้านที่สำคัญ เช่น การคำนวณระยะทางที่วัตถุสะท้อนกลับ การประมวลผลสัญญาณสะท้อน และการใช้ค่าการสะท้อนในการตรวจจับวัตถุ โดยจะอธิบายหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้:

1. การคำนวณระยะห่างโดยใช้เวลาที่คลื่นสะท้อนกลับ (Time of Flight)

ในเซนเซอร์บางประเภท เช่น Time of Flight (ToF) Sensors ระยะห่างของวัตถุสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร:

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

- d : ระยะทางระหว่างเซนเซอร์และวัตถุ
- v : ความเร็วของแสง (ประมาณ $3 \times 10^8 \times 10^3 \times 10^8$ เมตร/วินาที ในกรณีอินฟราเรด)
- t : เวลาที่ใช้ในการสะท้อนกลับของคลื่นอินฟราเรด

สูตรนี้ใช้หลักการส่งคลื่นอินฟราเรดไปยังวัตถุ และคำนวณระยะห่างจากเวลาที่คลื่นเดินทางกลับไประหว่างเซนเซอร์และวัตถุ โดยใช้ความเร็วของแสง

2. กฎการสะท้อนของแสง

การตรวจจับวัตถุด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดจะใช้หลักการของการสะท้อนกลับ (Reflection) ของแสงอินฟราเรด ซึ่งความเข้มของแสงสะท้อนจะบอกระยะและคุณสมบัติของวัตถุที่ตรวจพบ โดยทั่วไปมีหลักการดังนี้:

$$I_r = \frac{I_o}{d^2}$$

- I_r : ความเข้มของแสงอินฟราเรดที่สะท้อนกลับมา
- I_o : ความเข้มของแสงอินฟราเรดที่ถูกส่งออกไป
- d : ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์และวัตถุ

การลดลงของความเข้มแสงสะท้อนตามระยะทางเป็นไปตามหลักการที่ว่าแสงจะแผ่กระจายไปตามพื้นที่วงกลม (inversely proportional to the square of the distance) ดังนั้นเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ความเข้มของแสงสะท้อนที่เซนเซอร์รับได้จะลดลง ซึ่งจะใช้ในการวัดระยะห่างของวัตถุ

3. การปรับระยะการตรวจจับด้วย Potentiometer

ในเซนเซอร์อินฟราเรดที่สามารถปรับระยะการตรวจจับได้ (เช่น การตรวจจับในระยะ 2-30 ซม.) จะใช้ potentiometer ในการปรับความไวของวงจรรับสัญญาณเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน โดย:

- การหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มค่า ความต้านทาน (Resistance) ของ potentiometer ซึ่งจะลดความไวของวงจรทำให้สามารถตรวจจับวัตถุในระยะไกลขึ้นได้
- การหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะลดความต้านทาน ทำให้วงจรมีความไวสูงและตรวจจับวัตถุในระยะใกล้ได้แม่นยำขึ้น

4. การใช้ตัวเปรียบเทียบ (Comparator) ในการเปรียบเทียบสัญญาณ

ในวงจรของเซนเซอร์อินฟราเรด ส่วนใหญ่จะมี ตัวเปรียบเทียบ (Comparator) เช่น LM393 เพื่อเปรียบเทียบความเข้มของสัญญาณสะท้อนที่กลับมา:

$$V_{out} = \begin{cases} V_{high} & \text{ถ้าสัญญาณสะท้อนเข้มเกินค่าที่ตั้งไว้} \\ V_{low} & \text{ถ้าสัญญาณสะท้อนต่ำเกินค่าที่ตั้งไว้} \end{cases}$$

- V_{out} : สัญญาณที่ส่งออกจากเซนเซอร์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณดิจิทัลที่บ่งบอกถึงการมีหรือไม่มีวัตถุในระยะที่กำหนด

ตัวเปรียบเทียบจะกำหนดเงื่อนไขให้เมื่อความเข้มของแสงสะท้อนเกินค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณบอกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ และสามารถตั้งค่าความเข้มที่ต้องการตรวจจับได้โดยการปรับ potentiometer

2.1.5 Li-po Battery 2200mAh



รูปที่ 2.7 Li-po Battery 2200mAh

Li-po Battery 2200mAh คือแบตเตอรี่ชนิด Lithium-Polymer (Li-Po) ที่มีความจุ 2200mAh ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานสูงและมีความคล่องตัว เช่น โดรน, หุ่นยนต์, หรืออุปกรณ์ IoT แบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อดีหลายประการ เช่น ความหนาแน่นพลังงานสูง น้ำหนักเบา และสามารถจ่ายกระแสได้สูง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการจ่ายพลังงานส่วนในเรื่องของข้อควรระวังในการใช้งาน ควรใช้เครื่องชาร์จที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ Li-Po เพื่อป้องกันการชาร์จเกินหรือการคายประจุต่ำเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนและบวม จนอาจนำไปสู่การรั่วไหลหรือการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ ควรเก็บแบตเตอรี่ในที่เย็นและแห้ง หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือเจาะ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรั่วของสารเคมีที่เป็นอันตราย

2.1.6 DC motor

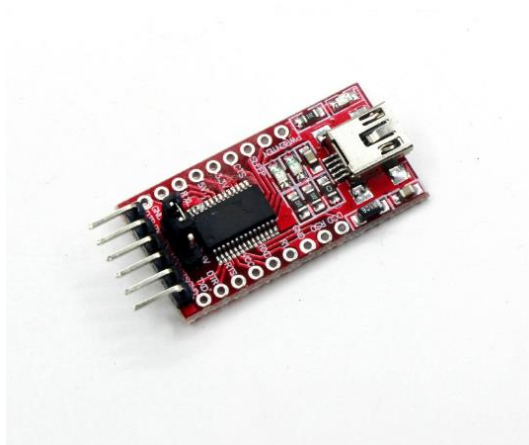


รูปที่ 2.8 DC motor

DC motor หรือนิยมเรียกว่า TT Motor เป็นมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็กที่มีการเสริมชุดเกียร์เพื่อลดความเร็วและเพิ่มแรงบิด ทำให้สามารถใช้งานในโครงการหุ่นยนต์ขนาดเล็กหรือรถบังคับได้และจะที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญดังนี้

- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด : 3~6V
- กระแสไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด : 150mA +/- 10%
- ความเร็วในการทำงานขั้นต่ำที่ 3V : 90 รอบต่อนาที (RPM) +/- 10%
- ความเร็วในการทำงานขั้นต่ำที่ 6V : 200 รอบต่อนาที (RPM) +/- 10%
- แรงบิด : 0.15Nm ~ 0.60Nm
- ขนาดตัวมอเตอร์ : 70 x 22 x 18 มิลลิเมตร

2.1.7 FT232RL Mini USB (สีแดง)



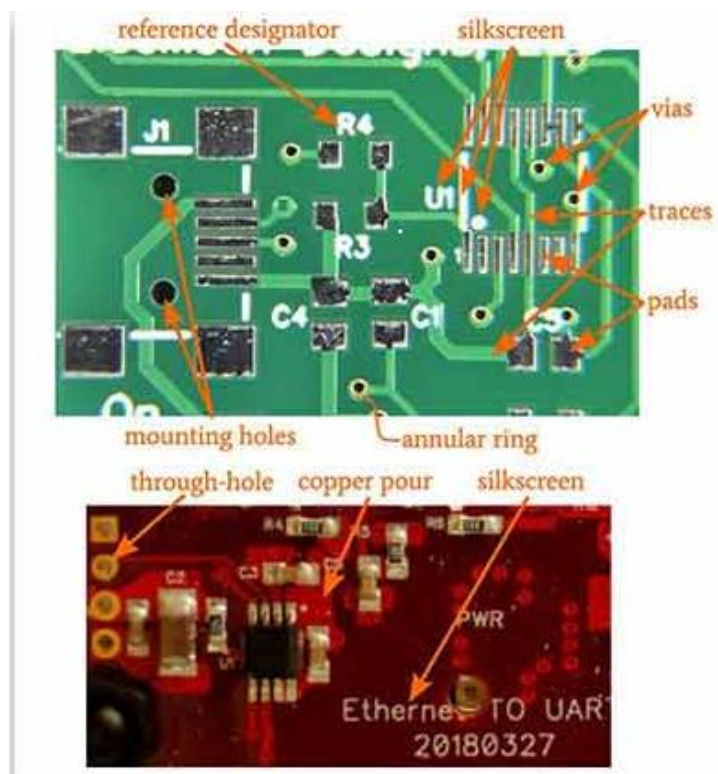
รูปที่ 2.9 FT232RL Mini USB

โมดูล FT232RL Mini USB เป็น อะแดปเตอร์แปลงสัญญาณ USB เป็น TTL Serial (UART) ที่ใช้ชิป FT232RL ของ FTDI ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้พอร์ตอนุกรม (Serial) ได้สะดวก เช่น Arduino, ESP8266, STM32 หรือโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆ

โครงสร้างและการทำงานหลัก

- แปลงสัญญาณ USB → สัญญาณอนุกรม (UART - TTL)
- ใช้สื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ต USB ไปยังอุปกรณ์แบบ Serial (RX/TX)
- รองรับแรงดัน 3.3V และ 5V (เลือกใช้งานได้)
- มี EEPROM ภายใน ใช้เก็บค่าการตั้งค่า เช่น หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (Device ID)

2.1.8 โครงสร้างของบอร์ด PCB



รูปที่ 2.10 องค์ประกอบของบอร์ด PCB

แผงวงจรพิมพ์ประกอบด้วยชั้นและวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งร่วมกันดำเนินการที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรสมัยใหม่ ในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุองค์ประกอบและรายการต่างๆของแผงวงจรพิมพ์

แผงวงจรพิมพ์ดังตัวอย่างในภาพมีชั้นนำไฟฟ้าเพียงชั้นเดียว PCB ชั้นเดียวมีข้อจำกัดมาก การสร้างวงจรจะไม่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ออกแบบอาจมีปัญหากับการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกันที่จำเป็น

วัสดุฐานหรือวัสดุพิมพ์ของแผงวงจรพิมพ์ที่รองรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ทั้งหมดบนแผงวงจรพิมพ์มักเป็นไฟเบอร์กลาส หากคำนึงถึงข้อมูลของการผลิต PCB วัสดุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับไฟเบอร์กลาสคือ FR4 แกนแข็ง FR4 ช่วยให้แผงวงจรพิมพ์มีความแข็งแรงการรองรับความแข็งแรงและความหนา เนื่องจากแผงวงจรพิมพ์มีหลายประเภทเช่น PCB ทั่วไป PCB แบบยืดหยุ่น ฯลฯ จึงถูกสร้างขึ้นโดยใช้พลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง

การรวมเลเยอร์นำไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าด้วยกันทำให้ PCB มีขนาดกะทัดรัดและออกแบบได้ง่ายขึ้น บอร์ดสองชั้นเป็นการปรับปรุงที่สำคัญเหนือบอร์ดชั้นเดียวและการใช้งานส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการมีอย่างน้อยสี่ชั้น บอร์ดสี่ชั้นประกอบด้วยชั้นบนสุดชั้นล่างและสองชั้นภายใน (“บนสุด” และ “ล่าง”) อาจไม่เหมือนคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่มันก็เป็นชื่อที่เป็นทางการในโลกของการออกแบบ PCB และการผลิต)

2.1.9 Arduino IDE



รูปที่ 2.11 Arduino IDE

Arduino เป็นแพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย การทำงานของ Arduino ขึ้นอยู่กับ การรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอินพุตต่าง ๆ แล้วประมวลผลข้อมูลตามโค้ดที่ถูกเขียนไว้ จากนั้นจึงส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ เช่น มอเตอร์, หลอด LED, หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ โดยตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับคำสั่งจากโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาที่คล้ายกับ C/C++ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ผ่านโปรแกรม Arduino IDE

Arduino ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการทดลองและพัฒนา เช่น การควบคุมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน การเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และการทำระบบ IoT ด้วยความง่ายในการเขียนโค้ดและเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์หลายประเภท ทำให้ Arduino เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้การทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Arduino คือความยืดหยุ่นในการใช้งาน การรองรับอินพุตและเอาต์พุตทั้งแบบดิจิทัลและแอนะล็อก ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้หลากหลาย นอกจากนี้ Arduino ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้ง่าย เช่น โมดูล Wi-Fi, Bluetooth, และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้สามารถต่อยอดโครงการได้โดยง่าย นอกจากนี้ Arduino ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่และมีทรัพยากรมากมายสำหรับการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา

2.1.10 Easy EDA



รูปที่ 2.12 Easy RDA

Easy EDA เป็นเครื่องมือสำหรับงานด้าน Electronic Design Automation (EDA) ที่ใช้ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB (สามารถจำลองวงจรได้ด้วย แต่งานที่โดดเด่นกว่าคือออกแบบลายวงจรพิมพ์) Easy EDA ทำงานแบบออนไลน์ นั่นก็หมายความว่าขณะที่ออกแบบนั้นจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมผ่านทางโปรแกรมเปิดดูเว็บเช่น google chrome, Microsoft Edge หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้เปิดเว็บ และยังสามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมใช้งานมาติดตั้งบนเครื่องเพื่อทำงานได้เช่นกัน

ข้อดีของการใช้งาน Easy EDA

- ใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น
- มีไลบรารีอุปกรณ์จำนวนมาก รวมถึง Footprint และ Symbol ของอุปกรณ์จาก LCSC
- รองรับการออกแบบ PCB หลายชั้น สามารถออกแบบวงจรซับซ้อนได้
- มีเครื่องมือช่วยเดินลายวงจรอัตโนมัติ (Auto-Routing)
- สามารถจำลองวงจร (SPICE Simulation) ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น
- ส่งผลิต PCB ได้ง่าย เชื่อมต่อกับโรงงาน JLCPCB ได้โดยตรง

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

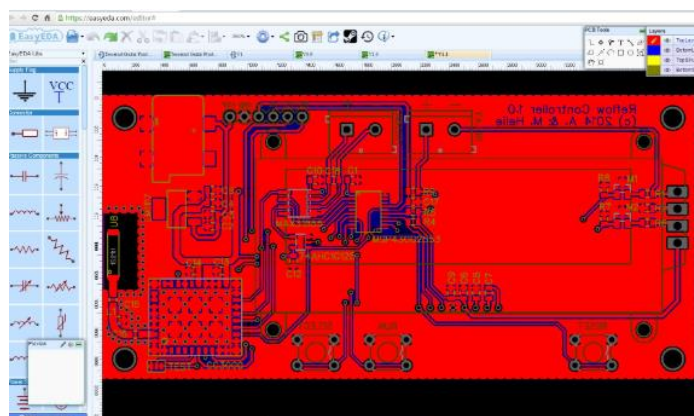
2.2.1 บอร์ด PCB ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์



รูปที่ 2.13 บอร์ด PCB ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้บอร์ด PCB ในหลากหลายรูปแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ลดการปล่อยมลพิษ และเพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อปรับปรุงการแสดงผลและเสียง ในอดีต รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้บอร์ด PCB แบบแข็ง แต่รถยนต์ในปัจจุบันมีบอร์ด PCB แบบยืดหยุ่นและอะลูมิเนียม PCB นอกจากนี้ บอร์ด PCB สามารถซ่อมแซมได้ง่ายในกรณีที่เกิดความเสียหาย PCB ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีความน่าเชื่อถือสูง สามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงและความชื้นสูงได้ วัสดุที่ใช้ในการผลิต PCB ยานยนต์ยังมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้บอร์ดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้ผลิต PCB บางรายถึงกับประดิษฐ์ PCB สำหรับยานยนต์โดยเฉพาะ

2.2.2 ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของวงจรและออกแบบ PCB – Easy EDA



รูปที่ 2.14 ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของวงจรและออกแบบ PCB – Easy EDA

ระบบของเรามีความเสถียรมาก เชื่อถือได้ และเรียนรู้ได้ง่าย ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นที่น่าประทับใจ ตอบสนองได้รวดเร็ว Easy EDA มีไลบรารีจำนวนมาก คิดเป็นจำนวนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นพันๆ ชิ้น (สำหรับทั้งวงจร และ PCB และ โมเดล) และมีตัวอย่าง schematics อีกเป็นหมื่นๆ ตัวอย่าง ทุกคนสามารถใช้ไลบรารีเหล่านี้ได้ และยังสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ เราสามารถนำเข้างานออกแบบที่ทำเสร็จแล้ว

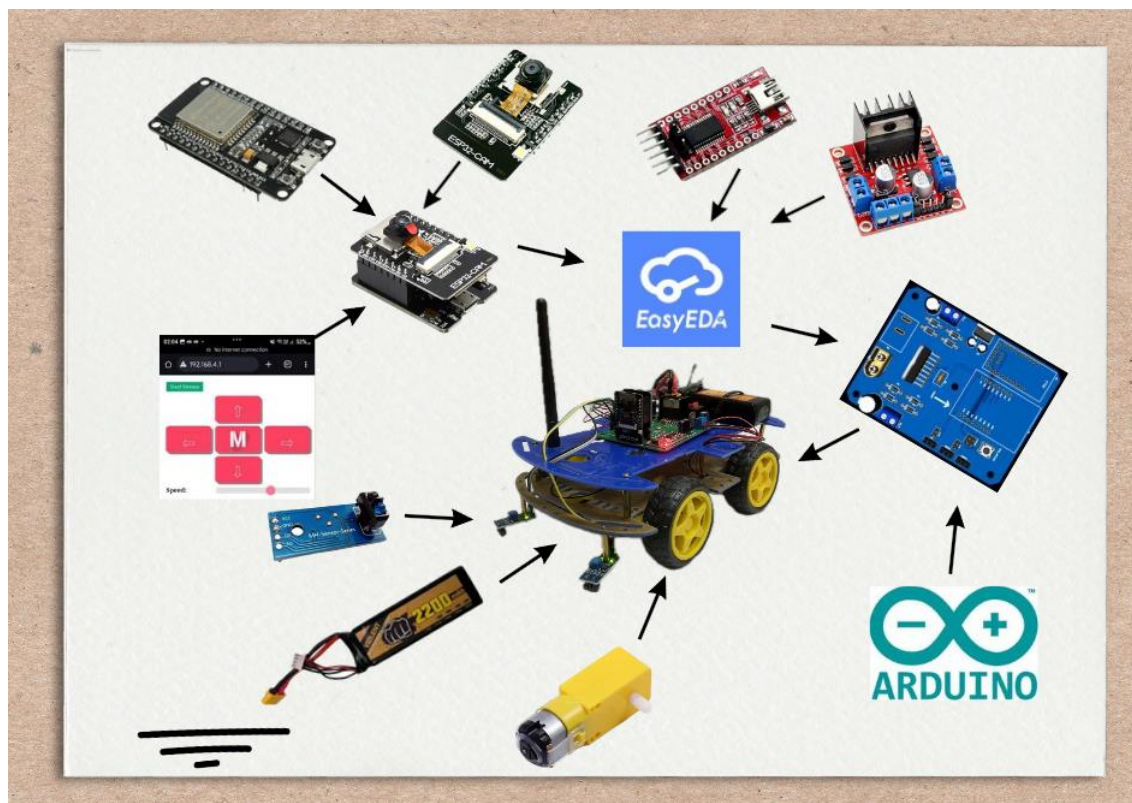
จาก Altium, Eagle และ Ki Cad แล้วแก้ไขต่อใน Easy EDA ได้อีก นอกเหนือจากนี้ จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Easy EDA คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Open Source modules ที่พัฒนาโดยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สมัครใจ

บทที่ 3

หลักการ แนวคิด และการออกแบบโครงงาน

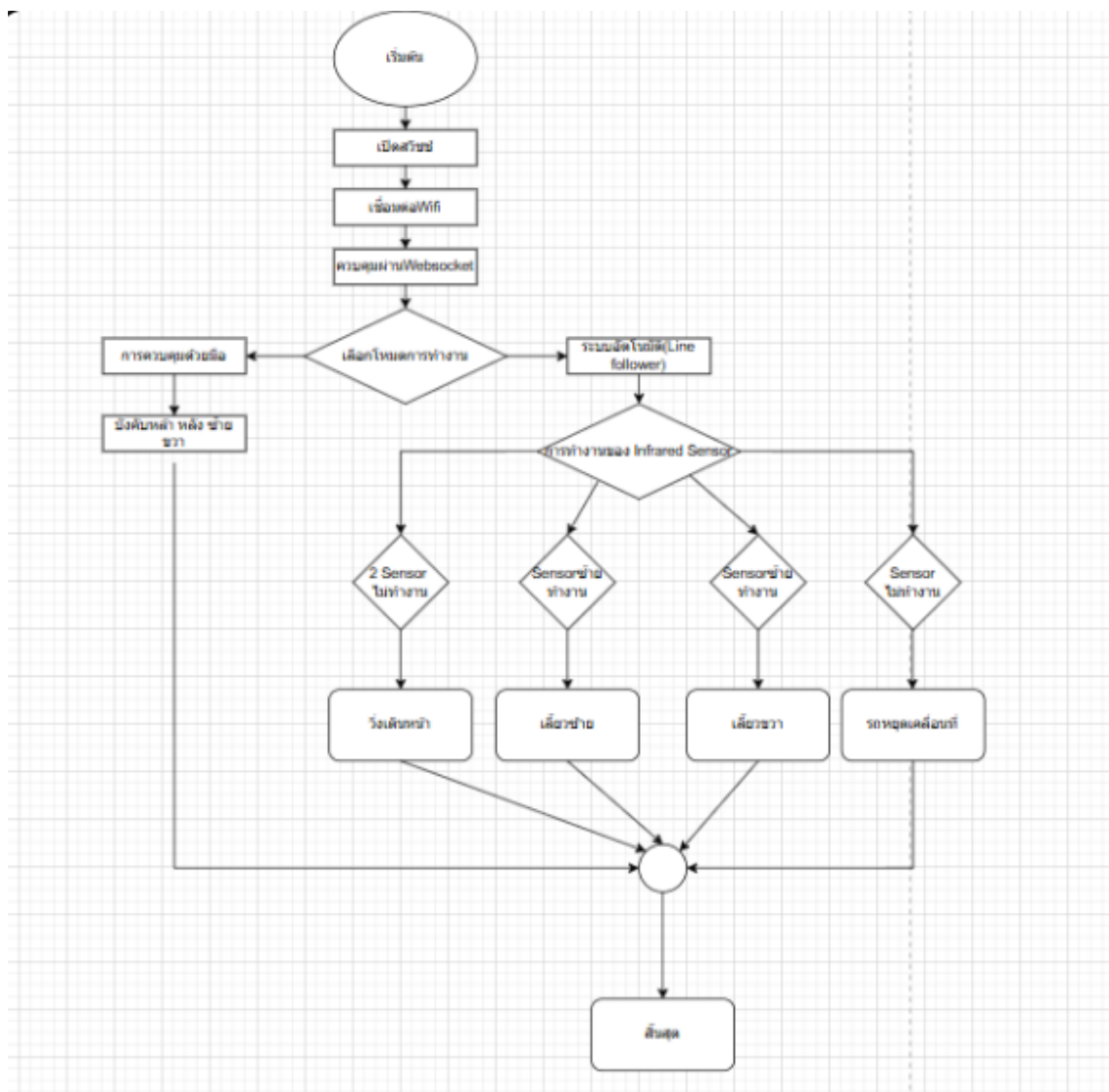
ในบทนี้ทางคณะผู้จัดทำจะอธิบายภาพรวมของระบบ หลักการ แนวคิด ในการทำหุ่นยนต์

3.1 ภาพรวมของระบบ



รูปที่ 3.1 ภาพรวมโครงงาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับรถหุ่นยนต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Easy EDA ในการออกแบบและจำลองวงจร PCB ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด PCBจากภาพรวมโครงงานในรูปที่ 3.1 นั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้โดยโครงงานนี้จะมีส่วนของฮาร์ดแวร์ ดังนี้ ESP32-CAM 1ตัว, ESP32-Wroom-32 1ตัว, FT232RL Mini USB 1ตัว, L298N 1ตัว, DC Motor 4ตัวและ IR Line Tracking Module 2 แผ่นพีซีบีสำหรับรถหุ่นยนต์ Li-po Battery 2200mAh 1 ตัว ส่วนในด้านของซอฟต์แวร์มีดังนี้ Arduino, Easy Eda และ Flowchart การทำงานโดยรวมของโครงงานจะเป็นดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 Flowchart การทำงานโดยรวมของโครงการ

3.1.1 การออกแบบระบบการควบคุมรถโรบอท

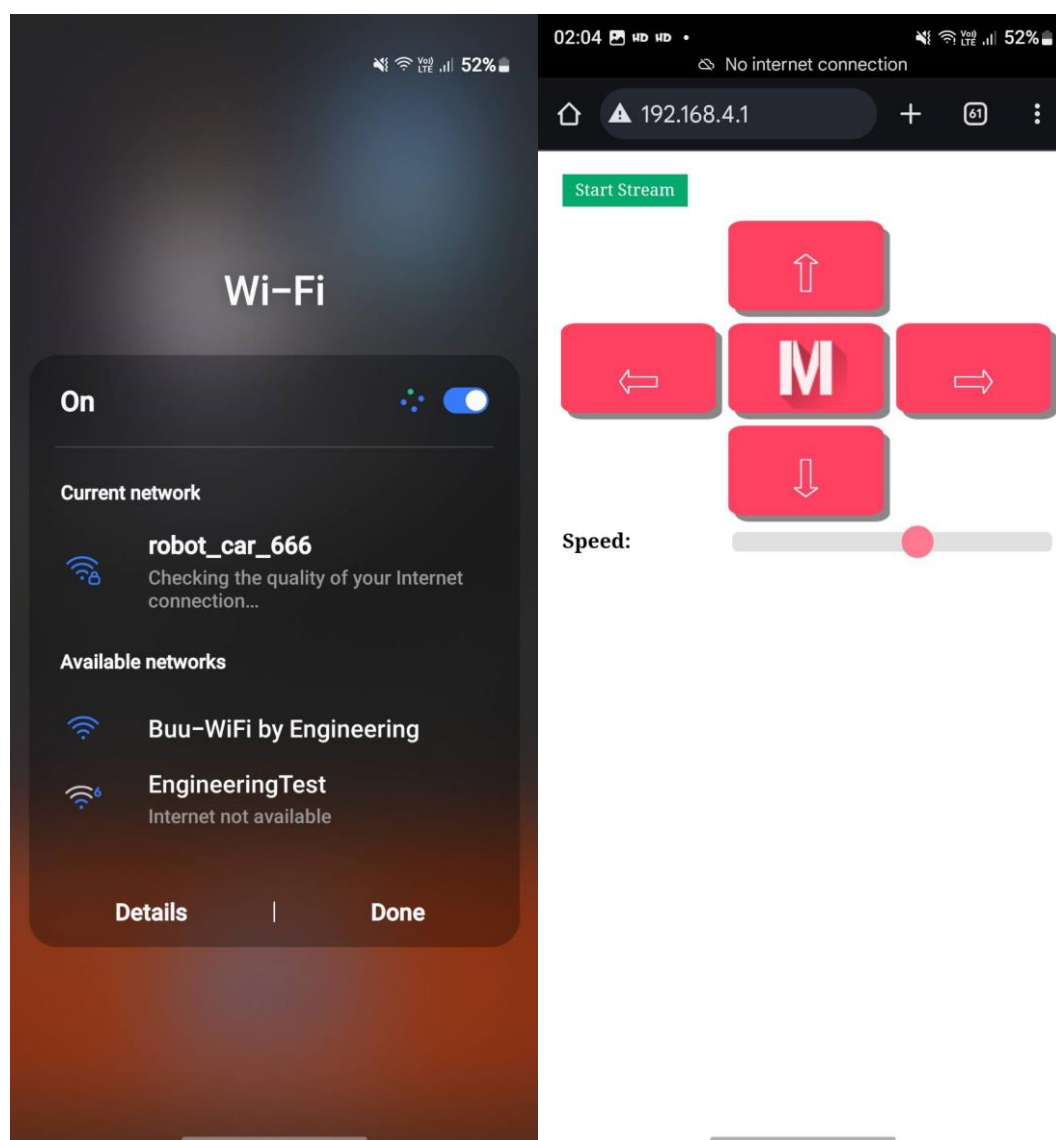
โดยหลักการทำงานของรถโรบอท จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้ ESP32-CAM ซึ่งเป็นการใช้งานแบบควบคุมด้วยมือ (Manual Control) และส่วนที่ใช้ ESP32 WROOM เป็นระบบอัตโนมัติ (Auto) ซึ่ง 2 บอร์ดนี้แบ่งหน้าที่การทำงานกันตามจุดประสงค์ ในส่วนแรกนี้เราจะพูดถึงการทำงานโดยใช้ บอร์ด ESP32-CAM โดยฟังก์ชันการทำงานของโหมดนี้จะมี 2 การทำงานคือ การบังคับด้วยมือ (Manual Control) และ ฟังก์ชันการแทรกตามเส้นสีดำ (Line Follower) ซึ่งอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับโหมดนี้ได้ดังนี้

ส่วน ESP32-CAM อธิบายการทำงานของ Infrared Sensor เบื้องต้น

ฟังก์ชันการทำงานของแทรกตามเส้นคือเมื่อเราจะทำการเขียนโค้ดให้เซนเซอร์อินฟราเรดทำการตรวจจับวัตถุที่มีแสงสีดำ ถ้าตรวจจับได้ จะทำการได้รับค่าอินพุตเป็น 0 แต่ในทางกลับกันขณะที่เซนเซอร์ไม่สามารถทำการตรวจจับวัตถุที่มีสีดำได้ จะได้รับค่าเป็น 1

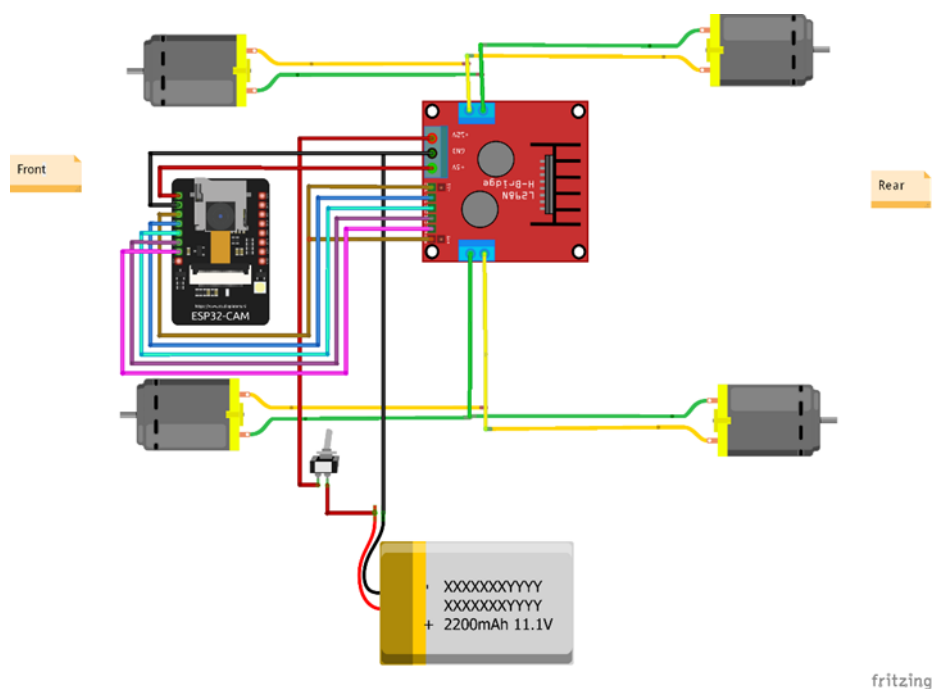
3.1.2 การบังคับด้วยมือ (Manual Control)

เป็นการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถด้วยมือเราโดยตรงผ่าน DC Motor ในการบังคับแบบ Manual จะมีการบังคับผ่านหน้า Websocket โดยจะมีปุ่ม Button ให้ผู้บังคับสามารถเลือกทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั้งเดินหน้าเลี้ยวซ้ายขวา ถอยหลัง โดยผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ตัวบอร์ด ESP32-CAM เป็นตัวปล่อยสัญญาณ แล้วเข้าเบราว์เซอร์แล้วค้นหา 192.168.4.1 เพื่อทำการบังคับรถ



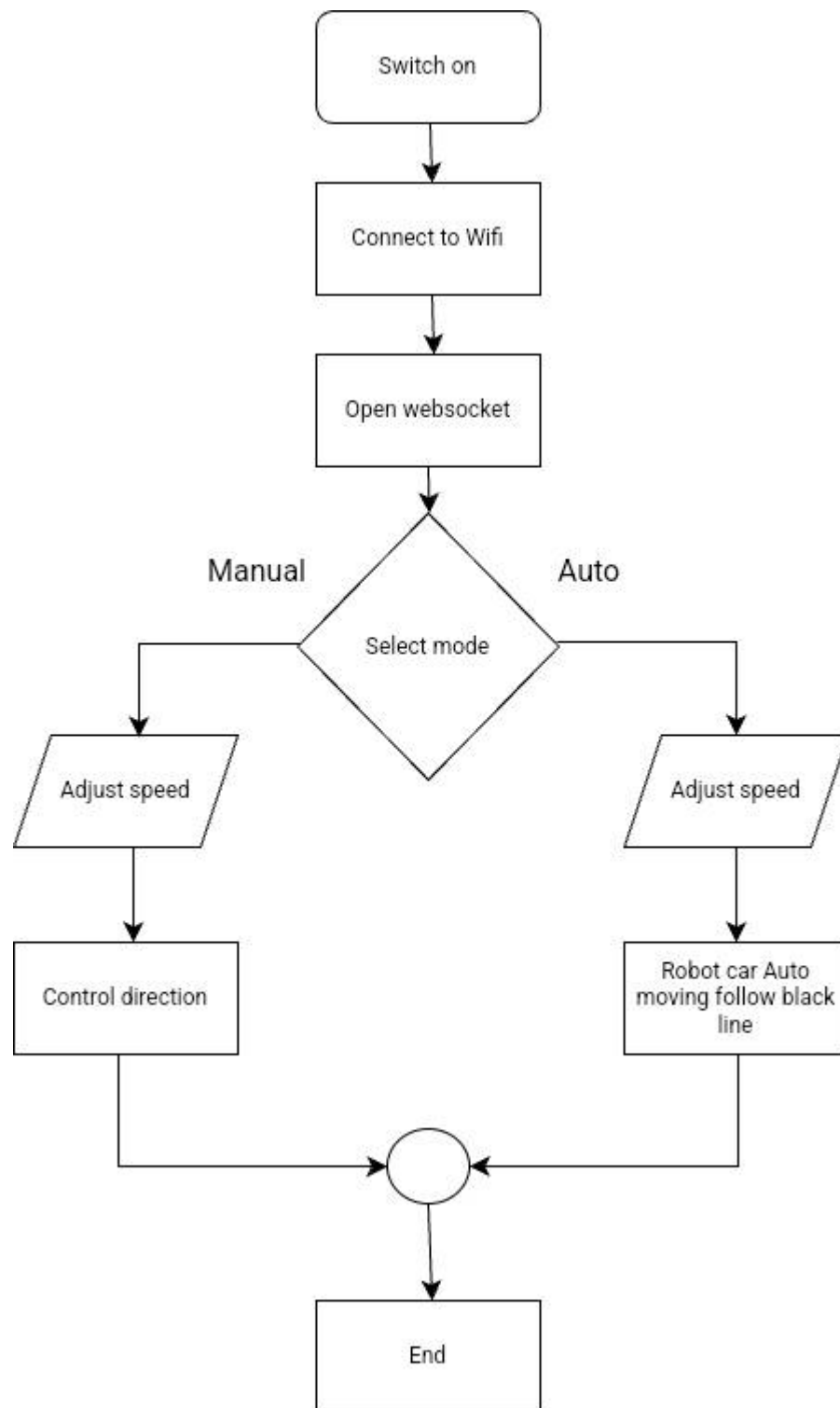
รูปที่ 3.3 เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเพื่อบังคับด้วยมือ

3.1.3 การต่อวงจรของโมดูล ESP32-CAM



รูปที่ 3.4 การต่อวงจรในส่วนของการบังคับรถด้วย ESP32-CAM

จากรูปที่ 3.4 อธิบายการต่อวงจร ในวงจรนี้ใช้ ESP32-CAM เป็นตัวควบคุมหลักในการบังคับมอเตอร์ทั้ง 4 ตัวผ่านโมดูล L298N ซึ่งเป็นวงจร H-Bridge ที่ช่วยในการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์แต่ละตัว การเชื่อมต่อไฟฟ้าเริ่มจากแบตเตอรี่ขนาด 11.1V (2200 mAh) ที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานหลักให้กับระบบ ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต่อเข้ากับขั้ว 12V ของโมดูล L298N ส่วนขั้วลบต่อเข้ากับ GND ของ L298N เพื่อสร้างวงจรไฟฟ้าที่สมบูรณ์และจ่ายพลังงานให้มอเตอร์ทั้ง 4 ตัว สำหรับการควบคุมมอเตอร์นั้น โมดูล L298N จะเชื่อมต่อกับ ESP32-CAM โดยตรง พอร์ต IN1, IN2, IN3, และ IN4 ของ L298N ถูกกำหนดให้เชื่อมต่อกับขา GPIO ของ ESP32-CAM เพื่อกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์แต่ละตัว สายไฟที่ต่อออกจากพอร์ตเหล่านี้ไปยังขามอเตอร์จะกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ด้านหน้าและหลังของรถ โดยขั้ว Out1 และ Out2 จะเชื่อมต่อกับมอเตอร์ซ้ายหน้า ขณะที่ Out3 และ Out4 เชื่อมต่อกับมอเตอร์ขวาหน้า นอกจากนี้ขั้ว Out1 และ Out2 อีกหนึ่งชุดจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์ซ้ายหลัง และ Out3 และ Out4 อีกชุดจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขวาหลัง ESP32-CAM ทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลหลัก โดยรับคำสั่งควบคุมทิศทางผ่านโมดูล L298N การส่งสัญญาณจาก GPIO ของ ESP32-CAM ไปยังโมดูล L298N จะกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ในวงจรนี้ยังมีการติดตั้งสวิตช์เพิ่มเติมระหว่างขั้วบวกของแบตเตอรี่กับโมดูล L298N เพื่อให้สามารถเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าหลักได้ตามต้องการ



รูปที่ 3.5 Flowchart การทำงานของ ESP32-CAM

3.2 การทำงานของโค้ดที่ใช้ควบคุมรถโรบอท

โปรแกรมสำหรับควบคุมรถที่ใช้ ESP32-CAM ผ่าน WebSocket และสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ผ่าน Web Interface รวมถึงสามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นเพื่อนำทางรถได้โดยอัตโนมัติ (Line Following Mode)

3.2.1 ไลบรารีที่ใช้

```
#include "esp_camera.h"
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <iostream>
#include <sstream>
```

รูปที่ 3.6 ไลบรารีที่ใช้

- esp_camera.h → ใช้ควบคุมกล้องของ ESP32-CAM
- WiFi.h → ใช้จัดการการเชื่อมต่อ WiFi
- AsyncTCP.h และ ESPAsyncWebServer.h → ใช้สร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ **Asynchronous**
- iostream และ stringstream → ใช้จัดการข้อความที่ส่งผ่าน WebSocket

3.2.2 การกำหนดค่าเริ่มต้น

```
int mode = 0; // โหมดการทำงาน (0 = ควบคุมเอง, 1 = อัตโนมัติ)
```

รูปที่ 3.7 การกำหนดค่าเริ่มต้น

- ตัวแปร mode ใช้กำหนดว่า ESP32-CAM จะควบคุมรถด้วยตนเองหรือจะใช้เซ็นเซอร์นำทางอัตโนมัติ

3.2.3 ฟังก์ชันควบคุมมอเตอร์

```
void rotateMotor(int motorNumber, int motorDirection) {
    if (motorDirection == FORWARD) {
        digitalWrite(motorPins[motorNumber].pinIN1, HIGH);
        digitalWrite(motorPins[motorNumber].pinIN2, LOW);
    } else if (motorDirection == BACKWARD) {
        digitalWrite(motorPins[motorNumber].pinIN1, LOW);
        digitalWrite(motorPins[motorNumber].pinIN2, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(motorPins[motorNumber].pinIN1, LOW);
        digitalWrite(motorPins[motorNumber].pinIN2, LOW);
    }
}
```

รูปที่ 3.8 ฟังก์ชันควบคุมมอเตอร์

-ควบคุมการหมุนของมอเตอร์โดยกำหนดขา IN1 และ IN2 ของมอเตอร์แต่ละตัว

```
void moveCar(int inputValue) {
    Serial.printf("Got value as %d\n", inputValue);
    switch (inputValue) {
        case UP:
            rotateMotor(RIGHT_MOTOR, FORWARD);
            rotateMotor(LEFT_MOTOR, FORWARD);
            break;
        case DOWN:
            rotateMotor(RIGHT_MOTOR, BACKWARD);
            rotateMotor(LEFT_MOTOR, BACKWARD);
            break;
        case LEFT:
            rotateMotor(RIGHT_MOTOR, FORWARD);
            rotateMotor(LEFT_MOTOR, BACKWARD);
            break;
        case RIGHT:
            rotateMotor(RIGHT_MOTOR, BACKWARD);
            rotateMotor(LEFT_MOTOR, FORWARD);
            break;
        case STOP:
            rotateMotor(RIGHT_MOTOR, STOP);
            rotateMotor(LEFT_MOTOR, STOP);
            break;
        default:
            rotateMotor(RIGHT_MOTOR, STOP);
            rotateMotor(LEFT_MOTOR, STOP);
            break;
    }
}
```

รูปที่ 3.9 ควบคุมการหมุนของมอเตอร์

- move Car(int inputValue) ใช้ควบคุมทิศทางของรถโดยเรียก rotateMotor() สำหรับมอเตอร์ซ้ายและขวา

3.2.4 การจัดการ WebSocket สำหรับควบคุมรถ

```
void onCarInputWebSocketEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventT
```

รูปที่ 3.10 การจัดการ WebSocket สำหรับควบคุมรถ

- เมื่อได้รับข้อมูลผ่าน WebSocket จะทำการประมวลผลค่าที่ได้รับ
- ตรวจสอบว่าข้อความที่ได้รับมีคำสั่งอะไร เช่น "MoveCar" หรือ "Speed"
- หากเป็น "MoveCar" จะเรียก moveCar(valueInt); เพื่อควบคุมรถ
- หากเป็น "Speed" จะกำหนดค่าความเร็วของ PWM
- หากเป็น "Mode" จะเปลี่ยนโหมดของรถ (Manual/Auto)

3.2.5 การตั้งค่า Web Server

```
void handleRoot(AsyncWebServerRequest *request) {
    request->send_P(200, "text/html", htmlHomePage);
}

void handleNotFound(AsyncWebServerRequest *request) {
    request->send(404, "text/plain", "File Not Found");
}
```

รูปที่ 3.11 การตั้งค่า Web Server

- handleRoot() → ส่งหน้า HTML ไปยังผู้ใช้
- handleNotFound() → ส่งข้อความแจ้งเมื่อหาไฟล์ไม่พบ

```
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(IP);
```

รูปที่ 3.12 WiFi Access Point

- เปิด WiFi Access Point ให้ ESP32 สร้างเครือข่ายของตัวเอง

3.2.6 การตั้งค่ากล้อง ESP32-CAM

```
void setupCamera() {
    camera_config_t config;
    config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
    config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
    config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
    config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
    ...
    config.xclk_freq_hz = 20000000;
    config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
    config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 1;

    esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
    if (err != ESP_OK) {
        Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
        return;
    }
}
```

รูปที่ 3.13 การตั้งค่ากล้อง ESP32-CAM

- กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ ESP32-CAM
- ตั้งค่าคุณภาพของรูปภาพ (jpeg_quality = 10)
- เปิดใช้งานเซ็นเซอร์และปรับให้ภาพถูกต้อง (s->set_vflip(s, 1); และ s->set_hmirror(s, 1);)

3.2.7 ฟังก์ชันการส่งภาพจากกล้อง

```
void sendCameraPicture() {
    if (cameraClientId == 0) {
        return;
    }
    camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
    if (!fb) {
        Serial.println("Frame buffer could not be acquired");
        return;
    }
    wsCamera.binary(cameraClientId, fb->buf, fb->len);
    esp_camera_fb_return(fb);
}
```

รูปที่ 3.14 ฟังก์ชันการส่งภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปจากกล้อง และส่งผ่าน WebSocket ไปยัง Web Interface

3.2.8 การควบคุมเซ็นเซอร์นำทางอัตโนมัติ

```
if (mode == 1) {
  if (sLRead == 0 && srRead == 0) {
    moveCar(UP);
  }
  if (sLRead == 0 && srRead != 0) {
    ledcWrite(PWMSpeedChannel, 75);
    moveCar(LEFT);
    delay(300);
    ledcWrite(PWMSpeedChannel, 65);
  }
  if (sLRead != 0 && srRead == 0) {
    ledcWrite(PWMSpeedChannel, 75);
    moveCar(RIGHT);
    delay(300);
    ledcWrite(PWMSpeedChannel, 65);
  }
  if (sLRead != 0 && srRead != 0) {
    moveCar(STOP);
  }
}
```

รูปที่ 3.15 การควบคุมเซ็นเซอร์นำทางอัตโนมัติ

หากโหมดอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน (mode == 1)

- ถ้าทั้งสองเซ็นเซอร์ตรวจพบเส้น ให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
- ถ้าเซ็นเซอร์ซ้ายเจอเส้น ให้หมุนไปทางซ้าย
- ถ้าเซ็นเซอร์ขวาเจอเส้น ให้หมุนไปทางขวา
- ถ้าไม่พบเส้น ให้หยุดรถ

3.3 ส่วนของ Easy Eda

EasyEDA เป็นเครื่องมือสำหรับงานด้าน Electronic Design Automation (EDA) ที่ใช้ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB (สามารถจำลองวงจรได้ด้วย แต่งานที่โดดเด่นกว่าคือออกแบบลายวงจรพิมพ์) EasyEDA ทำงานแบบออนไลน์ นั่นก็หมายความว่าขณะที่ออกแบบนั้นจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมผ่านทางโปรแกรมเปิดดูเว็บเช่น google chrome, Microsoft Edge หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้เปิดเว็บ และยังสามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมใช้งานมาติดตั้งบนเครื่องเพื่อทำงานได้เช่นกันการใช้งาน โปรแกรม EasyEDA ดำเนินการดังนี้

3.3.1 เข้าเว็บไซต์ <https://easyeda.com> จะปรากฏดังรูปการใช้งาน โปรแกรม Easy EDA ดำเนินการดังนี้



รูปที่ 3.16 เข้าเว็บไซต์ <https://easyeda.com>

3.3.2 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน ให้ดำเนินการสมัครโดยคลิกที่ Register



รูปที่ 3.17 สมัครใช้งาน

3.3.3 เริ่มเข้าใช้งานโดยคลิกที่ Easy EDA Designer



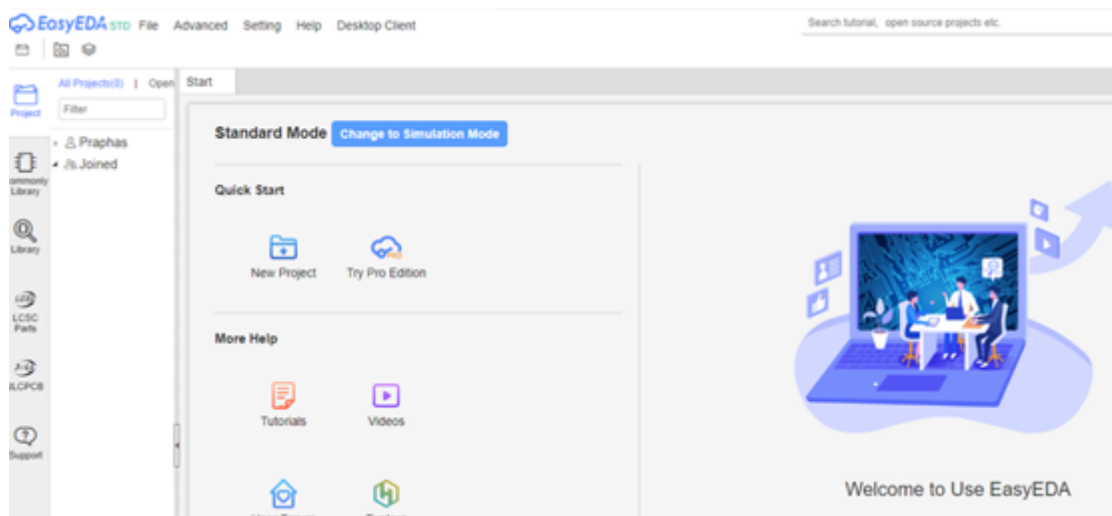
รูปที่ 3.18 เริ่มเข้าใช้งานโดยคลิกที่ Easy EDA Designer

3.3.4 คลิกที่ Std Edition (สำหรับการใช้งานฟรี)



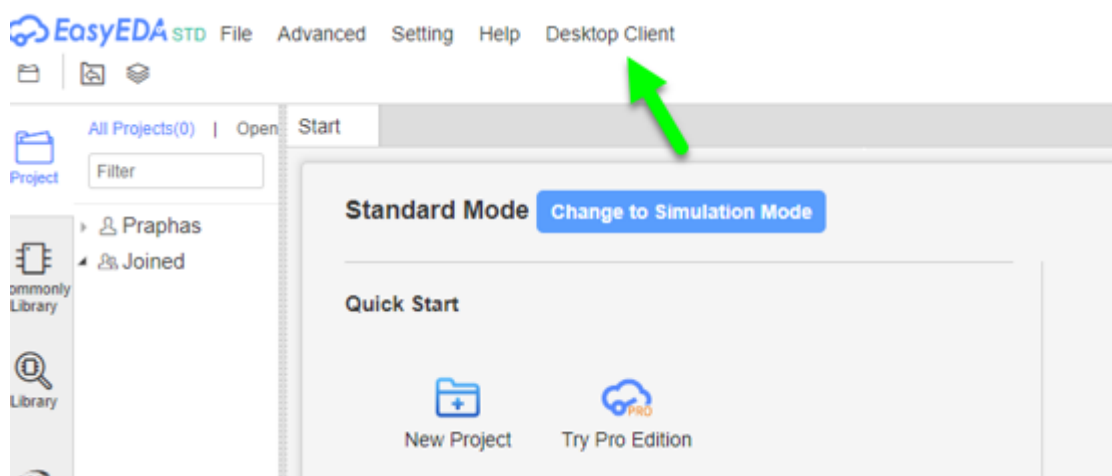
รูปที่ 3.19 คลิกที่ Std Edition (สำหรับการใช้งานฟรี)

3.3.5 หน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านโปรแกรมเปิดเว็บไซต์



รูปที่ 3.20 หน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านโปรแกรมเปิดเว็บไซต์

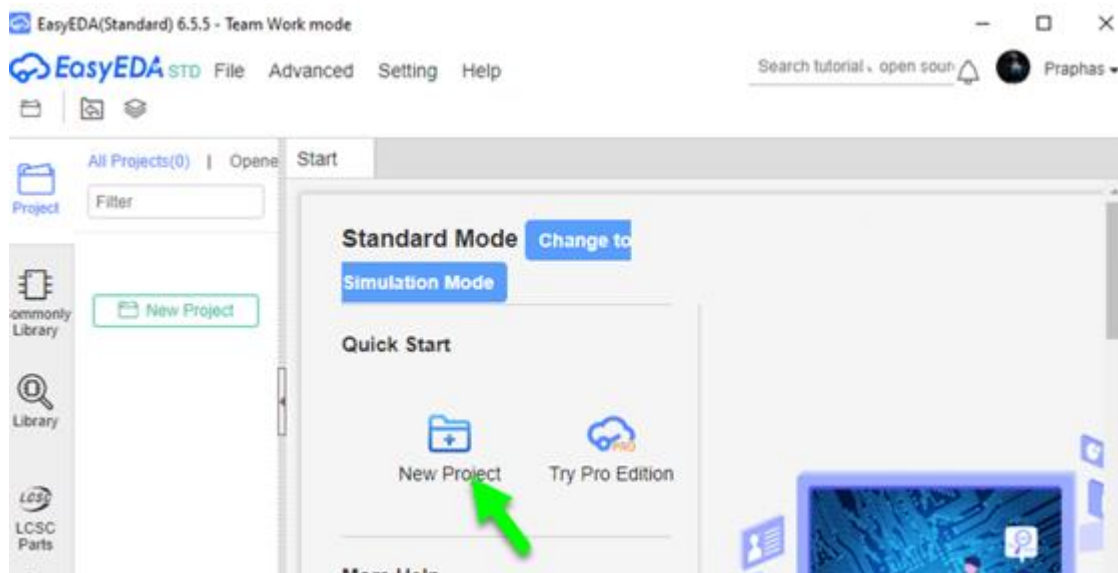
3.3.6 กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการโปรแกรมทำงานที่ไม่ใช่โปรแกรมเปิดดูเว็บ สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้โดยคลิกที่ Desktop Client



รูปที่ 3.21 แบบไม่ใช่โปรแกรมเปิดดูเว็บ

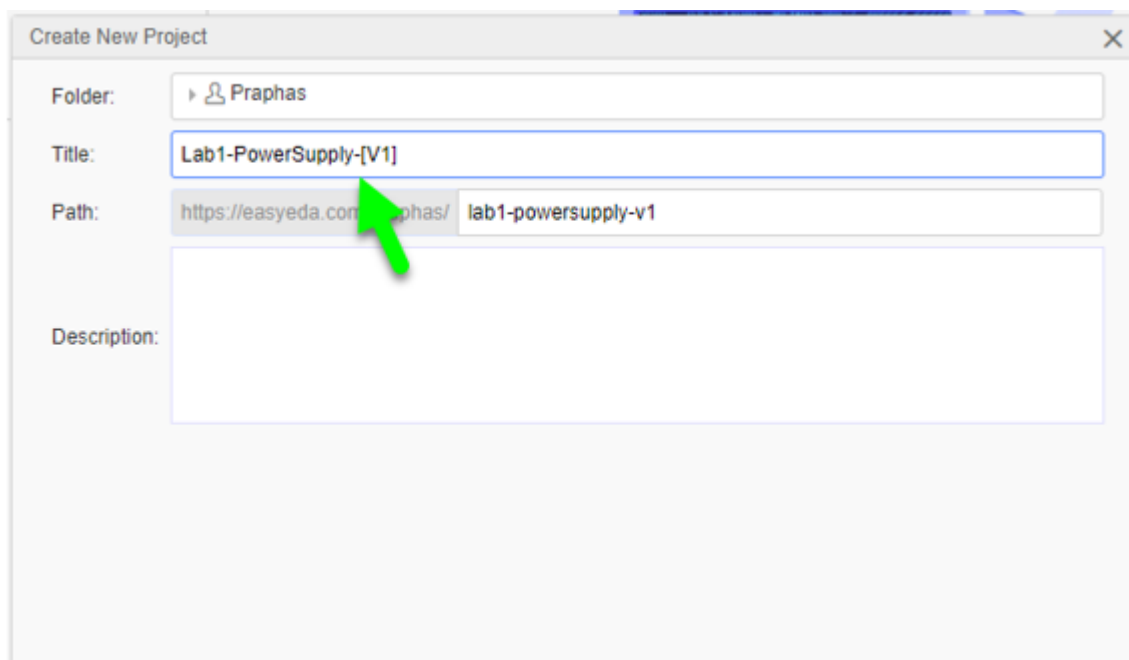
3.3.7 เปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าต่างเดียวกันกับตอนเปิดจากโปรแกรมเปิดเว็บ

-เริ่มการใช้งานโดยการสร้างโปรเจกงานใหม่ คลิกที่ New Project หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก New Project



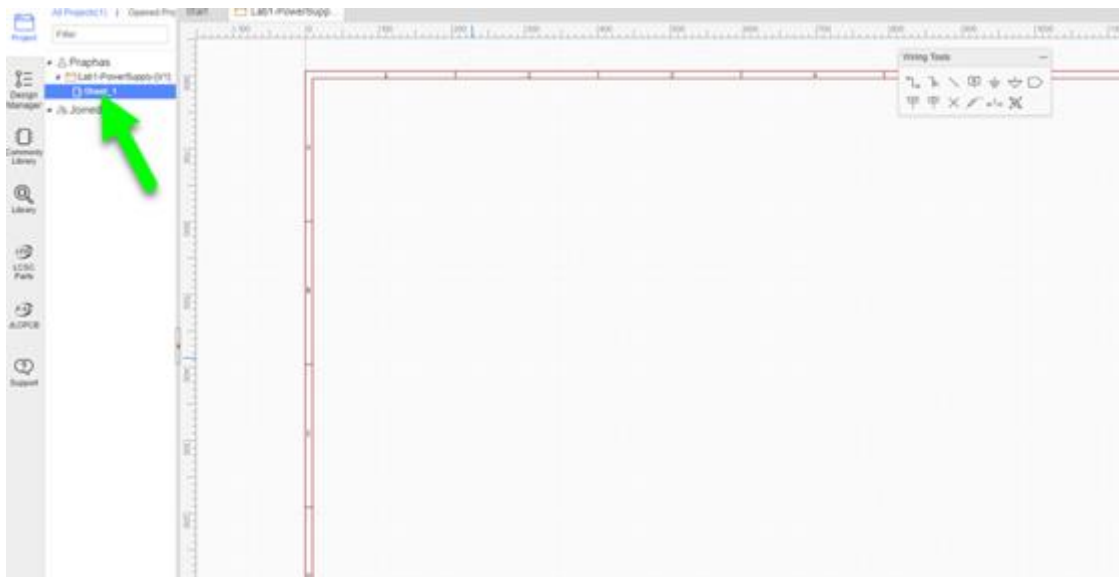
รูปที่ 3.22 เปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าต่างเดียวกันกับตอนเปิดจากโปรแกรมเปิดเว็บ

3.3.8 ตั้งชื่อโปรเจกงานในช่อง Title:



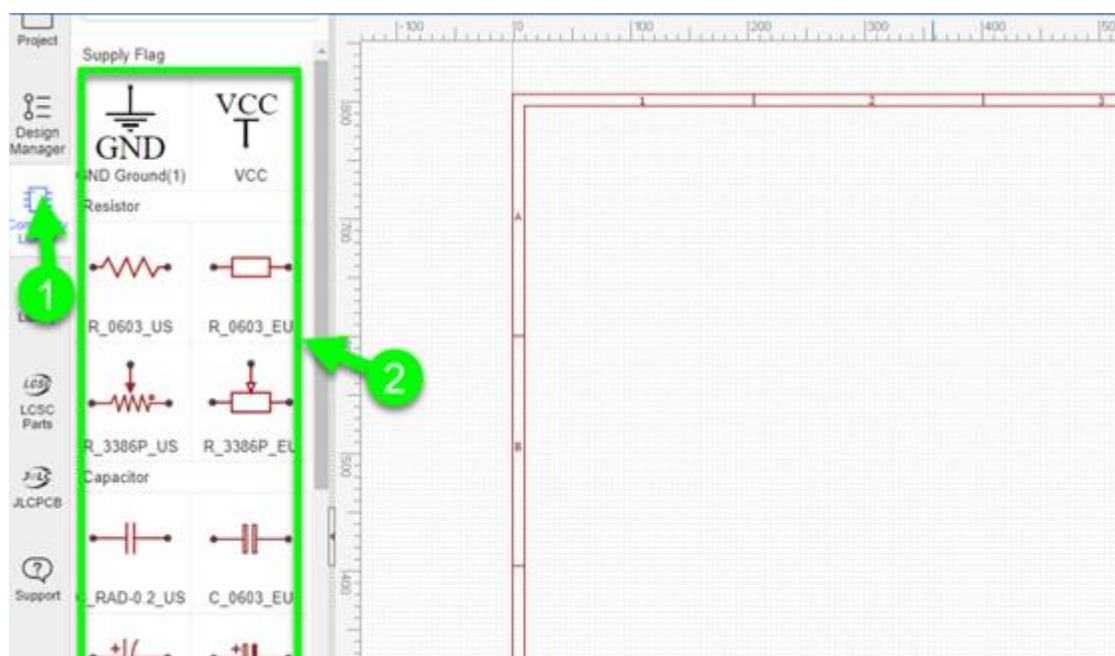
รูปที่ 3.23 ตั้งชื่อโปรเจกงานในช่อง Title:

3.3.9 ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกสารสำหรับวาดวงจรดังรูป



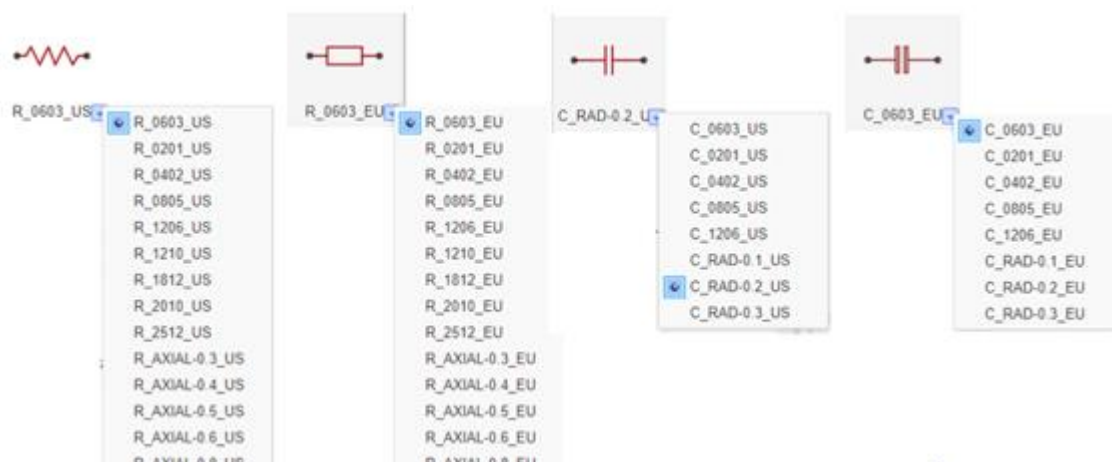
รูปที่ 3.24 ตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์เอกสารสำหรับวาดวงจร

3.3.10 อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรมจัดให้มีอุปกรณ์พื้นฐานที่มักใช้บ่อยสามารถคลิกได้ที่เมนูด้านข้างชื่อ Commonly Library



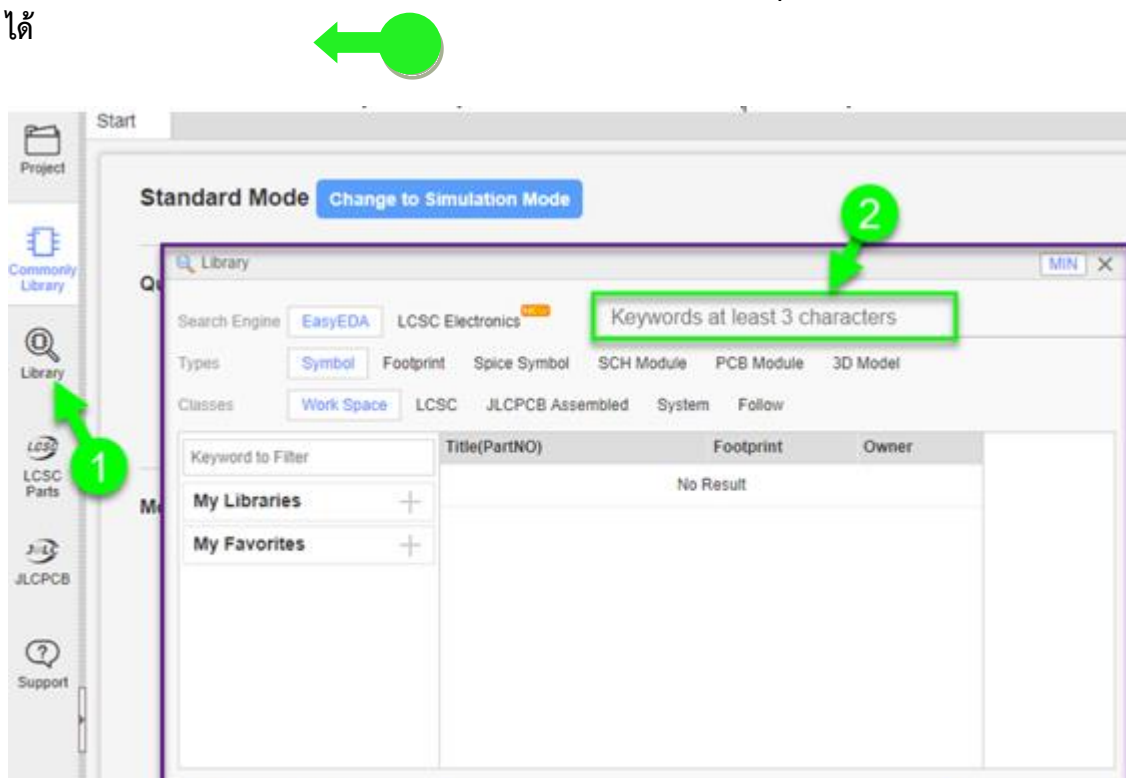
รูปที่ 3.25 อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรม

3.3.11 แต่ละตัวโปรแกรมมีให้เลือกใช้หลากหลายตัวถึง ซึ่งสามารถคลิกเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการได้



รูปที่ 3.26 อุปกรณ์สำหรับวาดวงจรโปรแกรม

3.3.12 กรณีที่ทำใน Commonly Library แล้วไม่สามารถคลิกที่ปุ่ม Library เพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้



รูปที่ 3.27 Commonly Library

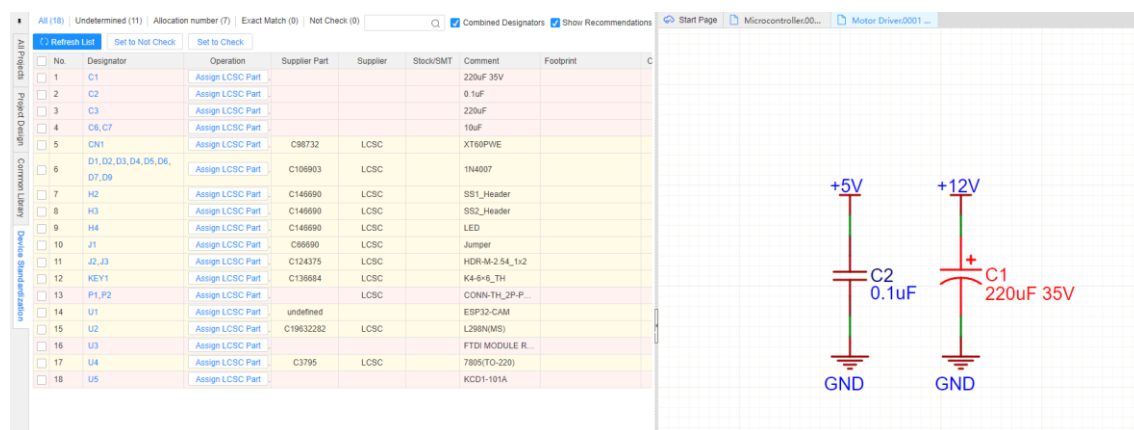
3.3.13 อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการทำ EasyEDA

EasyEDA File (F) Edit (E) View (V) Place (P) Design (D) Layout (O) Tools (T) Export (R) Order (A) Settings (I) Help (H)											
☒ Refresh List ☐ Set to Not Check ☐ Set to Check											
No.	Designator	Operation	Supplier Part	Supplier	Stock/SMT	Comment	Footprint	Count	Manufacturer Part	Manufacturer	Price
1	C1	Assign LCSC Part				220uF 35V		1			...
2	C2	Assign LCSC Part				0.1uF		1			...
3	C3	Assign LCSC Part				220uF		1			...
4	C6, C7	Assign LCSC Part				10uF		2			...
5	CN1	Assign LCSC Part	C98732	LCSC		XT60PWE		1	XT60PWE	Changzhou Amass Elec	...
6	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9	Assign LCSC Part	C106903	LCSC		1N4007		8	1N4007	SEMTECH	...
7	H2	Assign LCSC Part	C146690	LCSC		SS1_Header		1			...
8	H3	Assign LCSC Part	C146690	LCSC		SS2_Header		1			...
9	H4	Assign LCSC Part	C146690	LCSC		LED		1			...
10	J1	Assign LCSC Part	C66690	LCSC		Jumper		1			...
11	J2, J3	Assign LCSC Part	C124375	LCSC		HDR-M-2.54_1x2		2			...
12	KEY1	Assign LCSC Part	C136684	LCSC		K4-6-6_TH		1	K2-1102DP-E4SW-04	韩国韩荣	...
13	P1, P2	Assign LCSC Part		LCSC		CONN-TH_2P-P...		2			...
14	U1	Assign LCSC Part	undefined			ESP32-CAM		1	ESP32-CAM		...
15	U2	Assign LCSC Part	C19632282	LCSC		L298N(MS)		1	L298N(MS)	MSKSEMI(美森科)	...
16	U3	Assign LCSC Part				FTDI MODULE R...		1	FTDI232-RED		...
17	U4	Assign LCSC Part	C3795	LCSC		7805(TO-220)		1	L7805CV-DG	STMicroelectronics	...
18	U5	Assign LCSC Part				KCD1-101A		1			...

รูปที่ 3.28 อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการทำ EasyEDA

3.3.14 Capacitors 200uF 35V

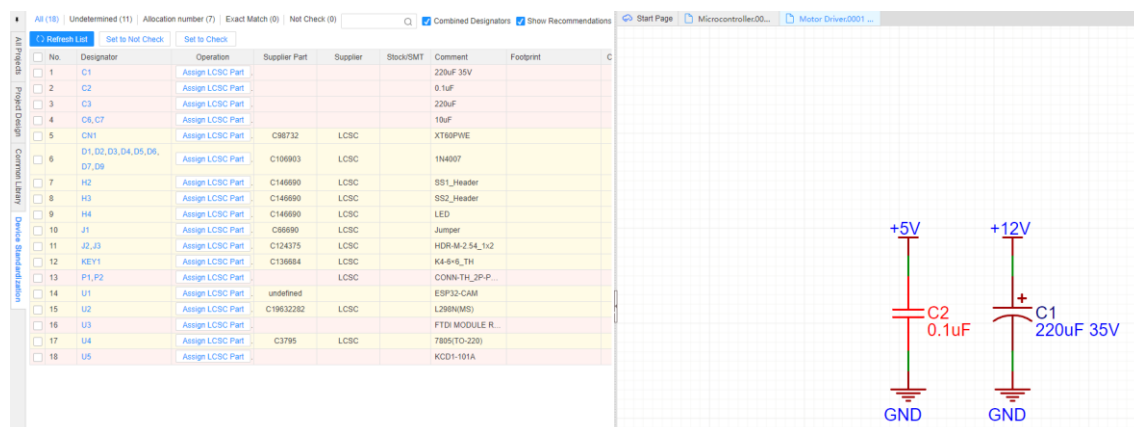
https://www.lcsc.com/product-detail/Aluminum-Electrolytic-Capacitors---SMD_DMBJ-RVT1V221M0810-220UF-35V_C970697.html



รูปที่ 3.29 Capacitors 200uF 35V

3.3.15 Capacitors 0.1uF

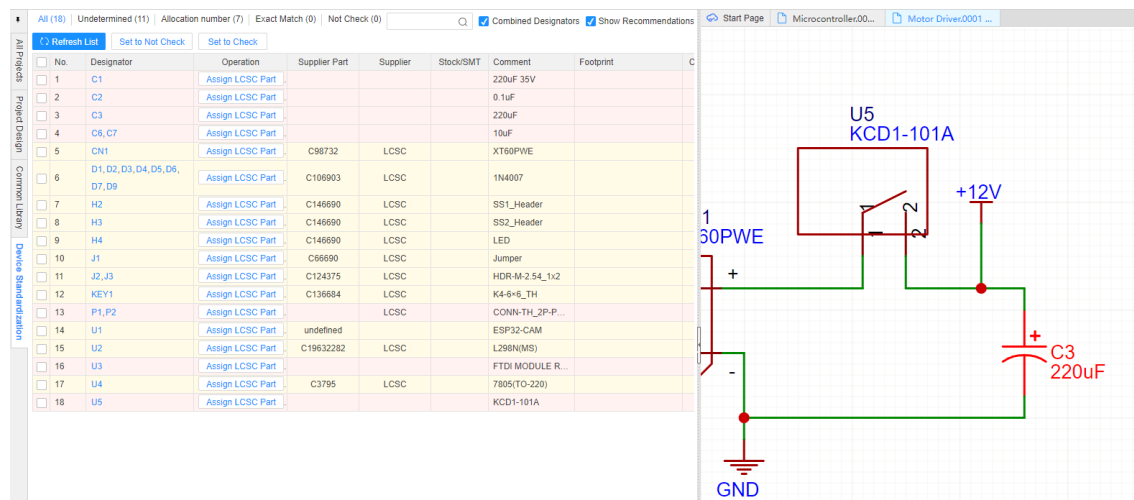
<https://www.es.co.th/detail.asp?prod=009200155>



รูปที่ 3.30 Capacitors 0.1uF

3.3.16 Capacitors 220uF

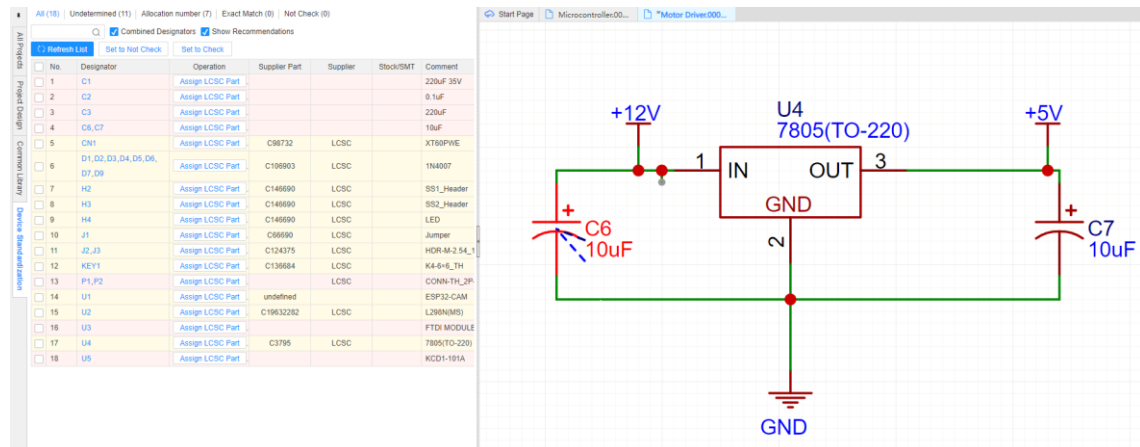
<https://www.agebkk.com/product/220uf-16v-85c-aluminum-electrolytic-capacitors-elna-6x11mm/11000940281003801>



รูปที่ 3.31 Capacitors 220uF

3.3.17 Capacitors 10uF

<https://agencyelectronics.com/th/products/759449-capacitors-10uf-16v-85c-nichicon-5x11mm>

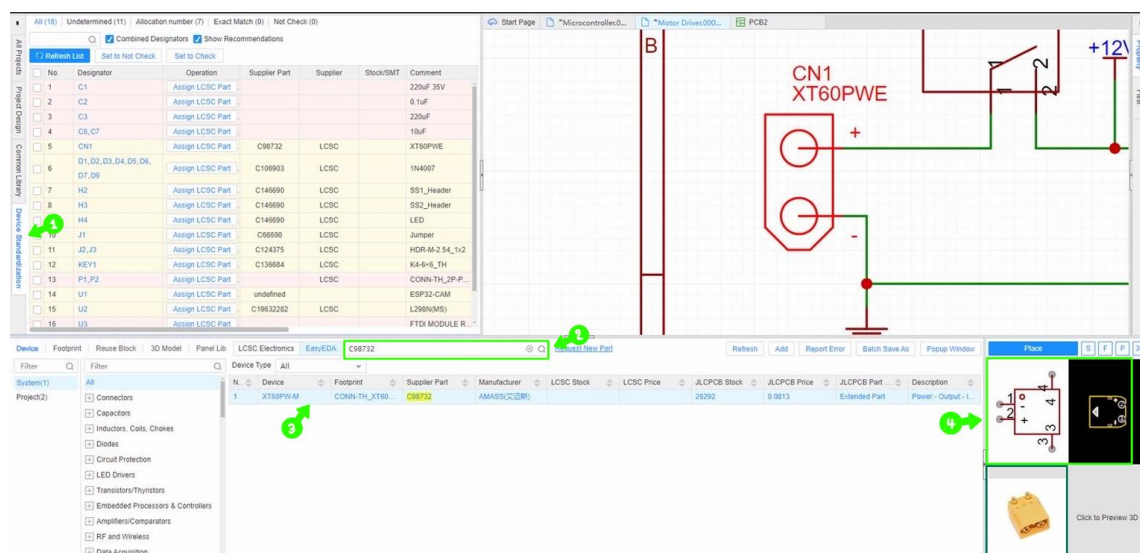


รูปที่ 3.32 ตัวเก็บประจุ 100nF

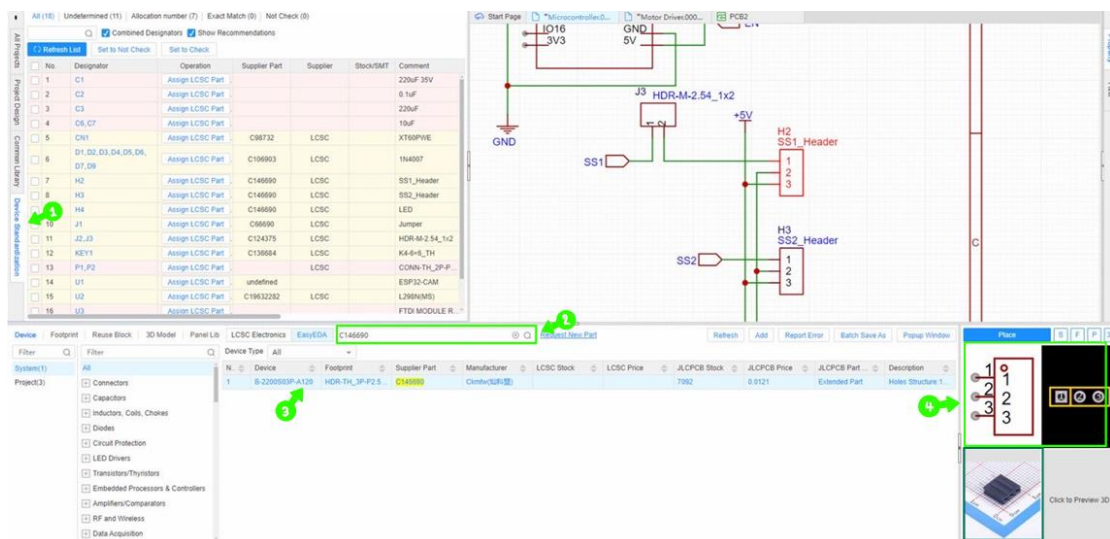
3.3.18 Connector ของตัว XT60PWE

<https://easyeda.com/component/08b3e4729ccc4fad9d7bfc4320d8b41>

- (1) คลิก Device Standardization
- (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
- (3) หารายการที่มีคำว่า XT60PWE หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถึงตามต้องการคือ C98732
- (4) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)



รูปที่ 3.33 XT60PWE

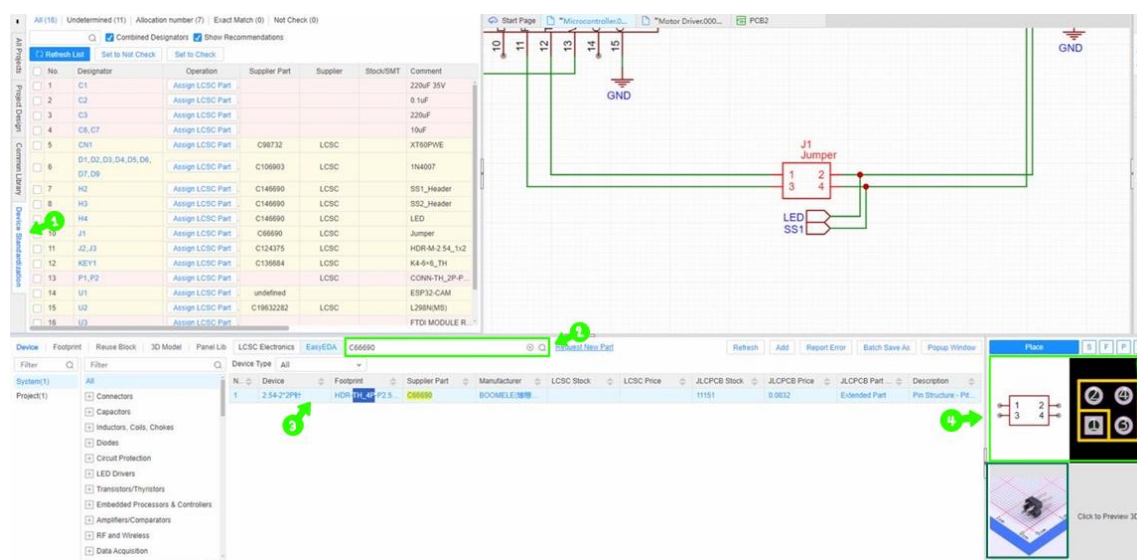


รูปที่ 3.35 Sensor ของตัว H2,H3 LED ของตัว H4

3.3.21 jumper ของตัว J1คือC66690

https://www.lcsc.com/product-detail/Pin-Headers_BOOMELE-Boom-Precision-Elec-C66690_C66690.html

- (1) คลิก Device Standardization
- (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
- (3) หารายการที่มีคำว่า 2.54-2*2P หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถึงตามต้องการคือ C66690
- (4) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)

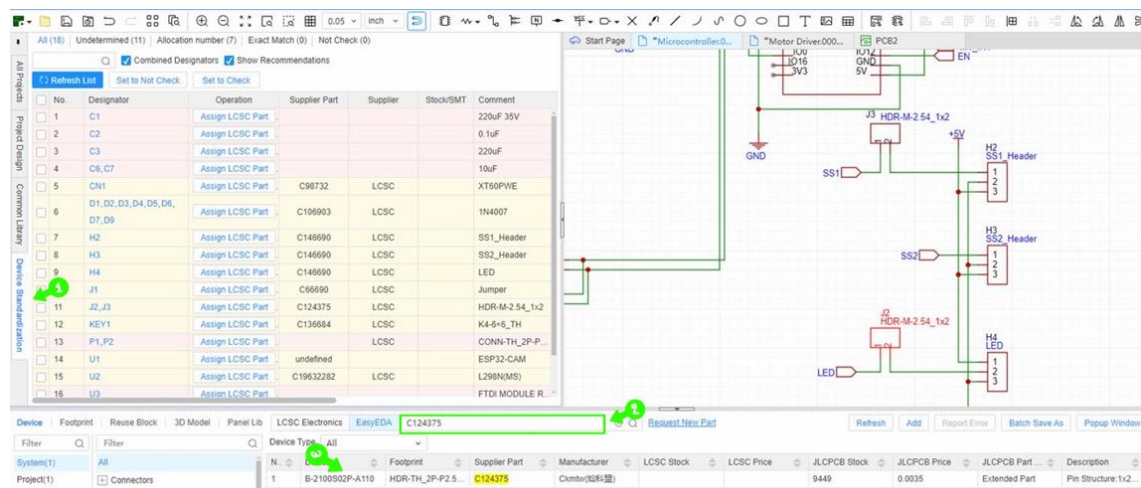


รูปที่ 3.36 jumper j1

3.3.22 jumper ของตัว J2,J3 คือตัวC124375

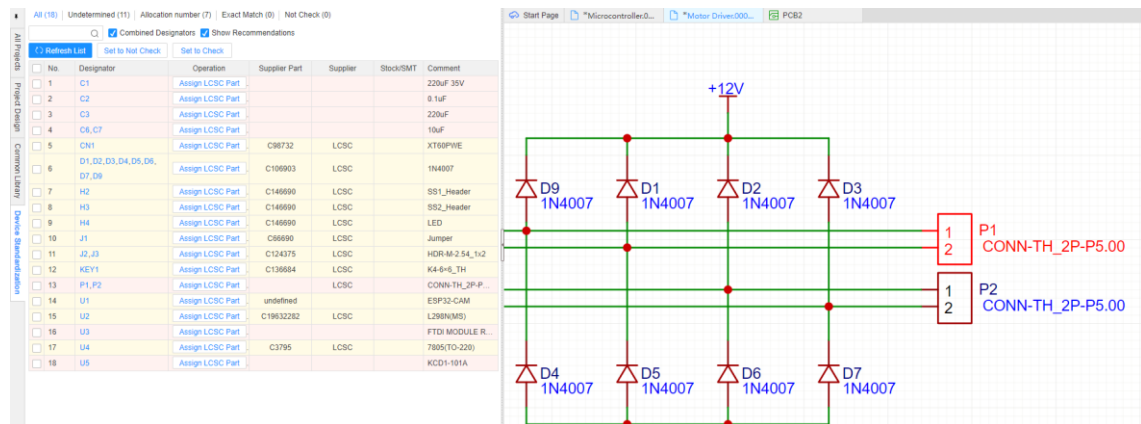
https://easyeda.com/components/HDR-M-2-54-1X2_9a0e93703c8a408fb1f0573508575b2c

- (1) คลิก Device Standardization
- (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
- (3) รายการที่มีคำว่า B-2100S02P-A110 หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถึงตามต้องการคือ C124375
- (4) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)



3.3.24 CONN-TH_2P-P5.00

https://easyeda.com/components/PKT-TH-2P-P5-00-V-F-DB301R-5-2P_ec5dbaf312484f008173d8484a265be0

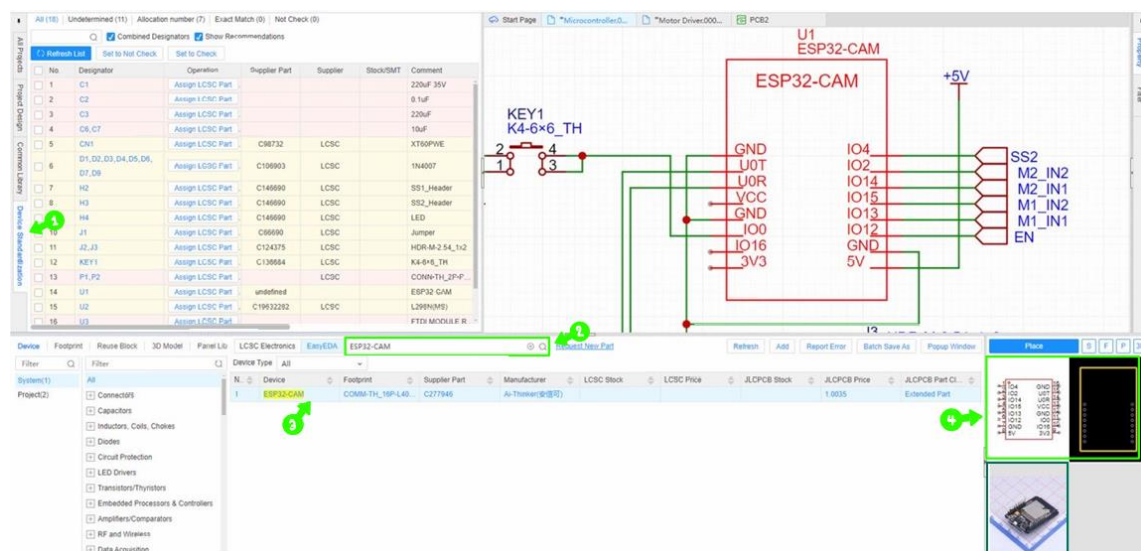


รูปที่ 3.39 CONN-TH_2P-P5.00

3.3.25 ESP32-cam

https://www.lcsc.com/product-detail/WiFi-Modules_Ai-Thinker-ESP32-CAM_C277946.html

- (1) คลิก Device Standardization
- (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
- (3) รายการที่มีคำว่า ESP32-CAM หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถังตามต้องการคือ ESP32-CAM
- (4) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)

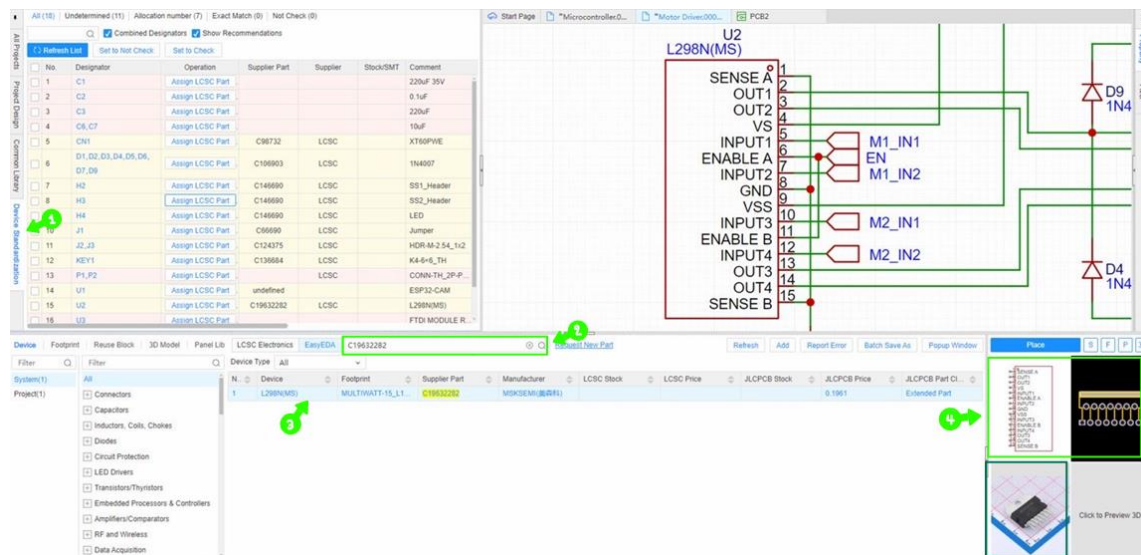


รูปที่ 3.40 ESP32-cam

3.3.26 L298N

https://jlcpcb.com/partdetail/MSKSEMI-L298N_MS/C19632282

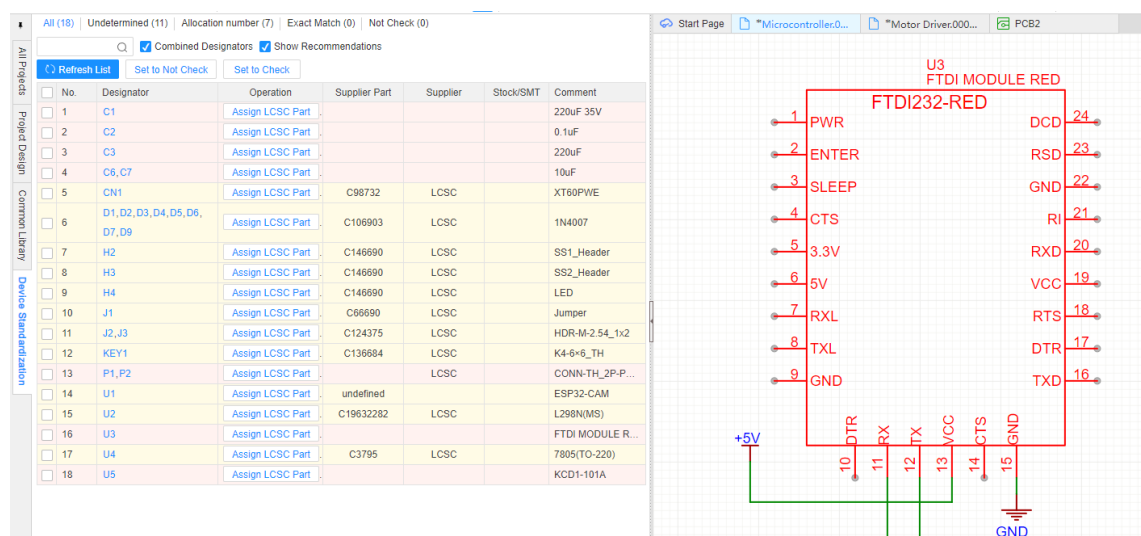
- (1) คลิก Device Standardization
- (2) ทำการค้นหาโดยใช้ข้อความค้นหาดังรูป
- (3) รายการที่มีคำว่า L298N(MS) หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถึงตามต้องการคือ C19632282
- (4) ให้อุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)



รูปที่ 3.41 L298N

3.3.27 FTDI MODULE RED

<https://himalayansolution.com/product/ftdi-module-red>

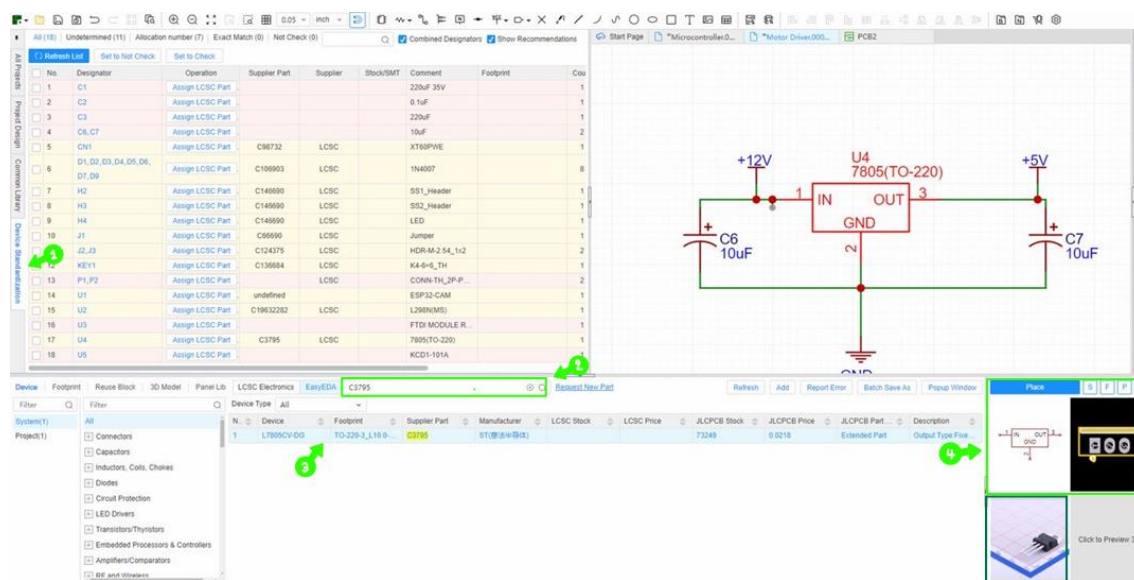


รูปที่ 3.42 FTDI MODULE RED

3.3.28 Voltage Regulator 7805(TO-220)

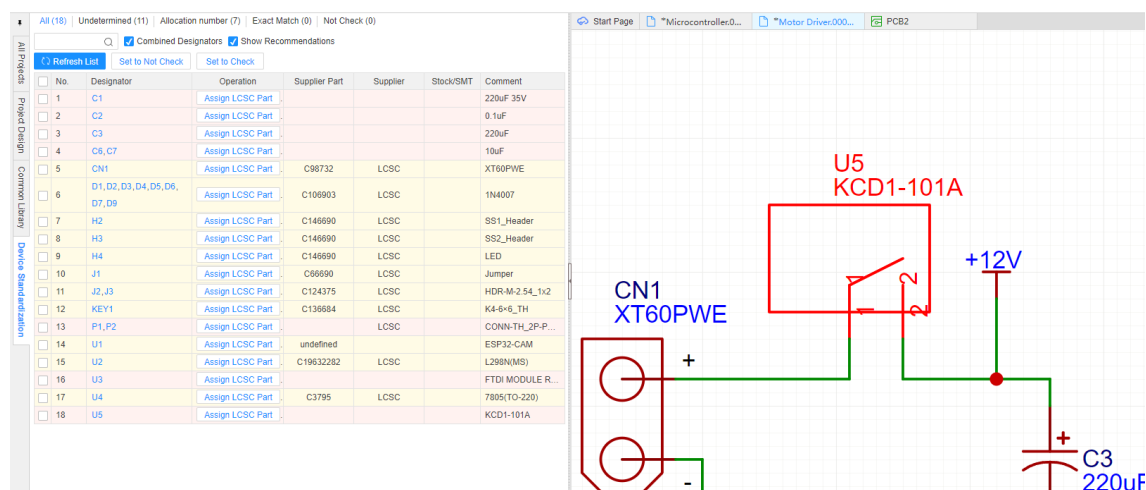
<https://www.allnewstep.com/product/357/7805-voltage-regulator-ic-5v-1-5a-to-220>

- (1) คลิก Device Standardization
- (2) ทำการค้นหาโดยใช้ชื่อความคั่นหาตั้งรูป
- (3) หารายการที่มีคำว่า L7805CV-DG หากไม่เจอให้ดูเบอร์ใกล้เคียงที่มีรายละเอียดของตัวถังตามต้องการคือ C3795
- (4) ให้ดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีพร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Symbol) และตัวถัง (Foot Print)



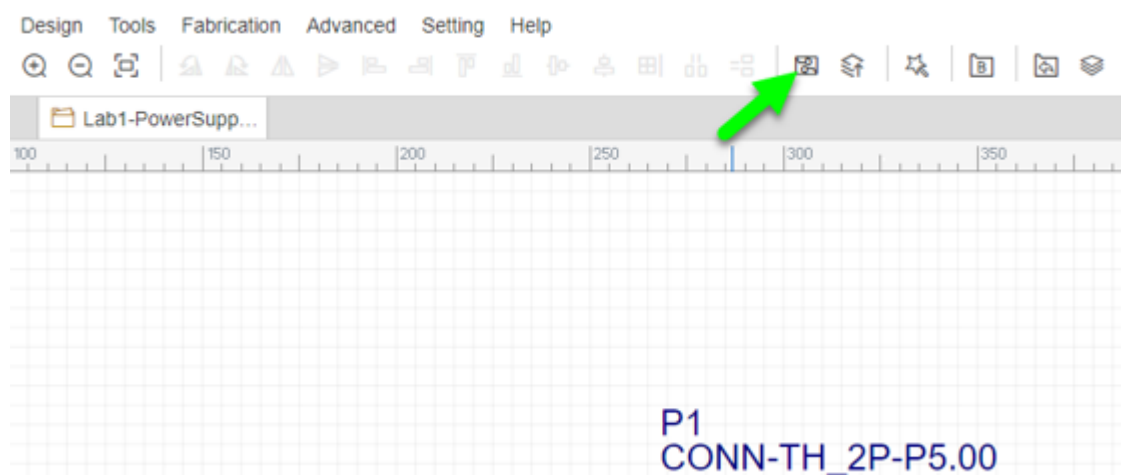
รูปที่ 3.43 7805(TO-220)

3.3.29 สวิตช์ KCD1-101A



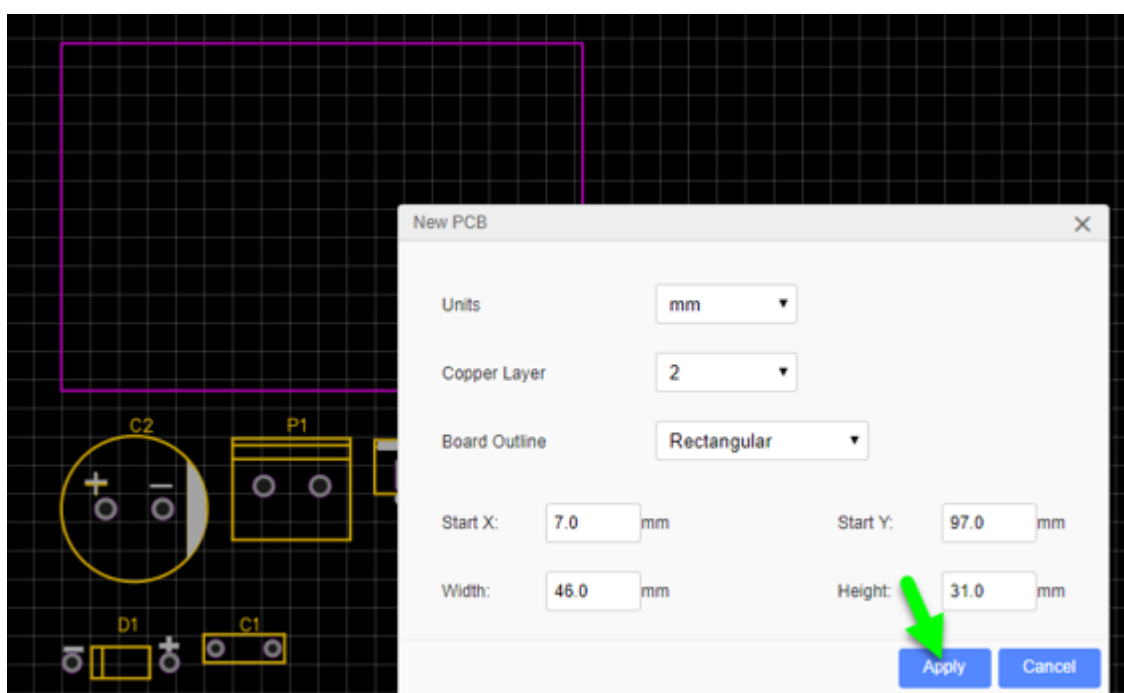
รูปที่ 3.44 สวิตช์ KCD1-101A

3.3.31 คลิกปุ่ม Convert Schematic to PCB ดังรูป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวถัง



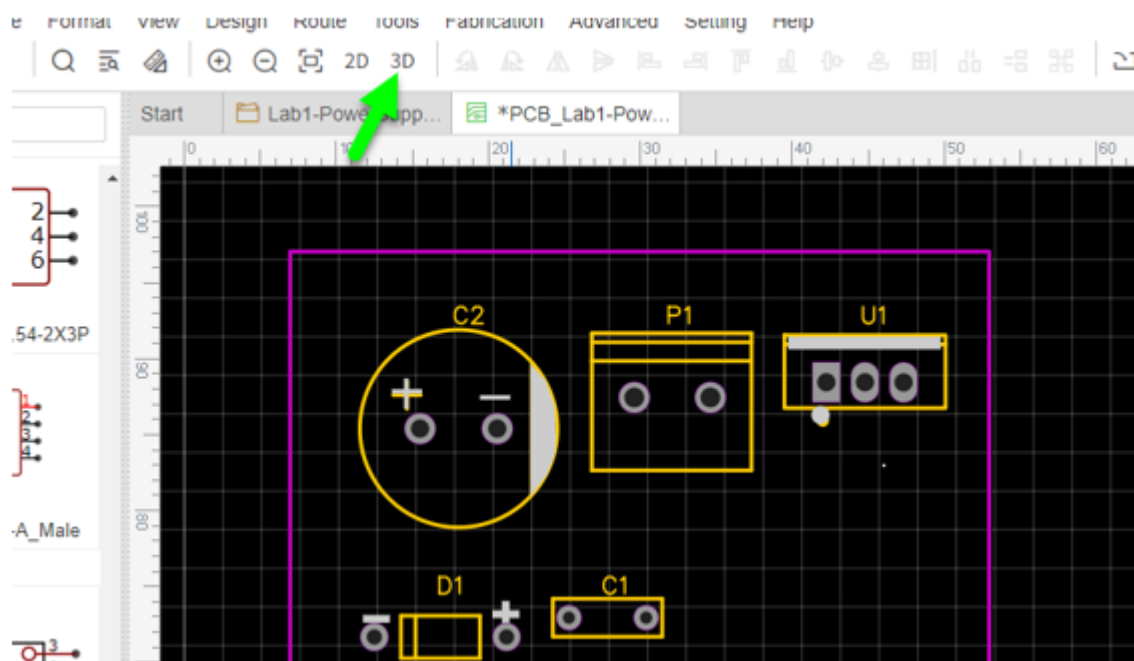
รูปที่ 3.47 ตรวจสอบความถูกต้อง

3.3.32 คลิก Apply



รูปที่ 3.48 คลิก Apply

3.3.33 ตรวจสอบความถูกต้องของระยะห่างของขาอุปกรณ์แต่ละตัวและขนาดของตัวถัง หากต้องการดูว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีโมเดล 3 มิติหรือไม่ให้คลิกที่ 3D



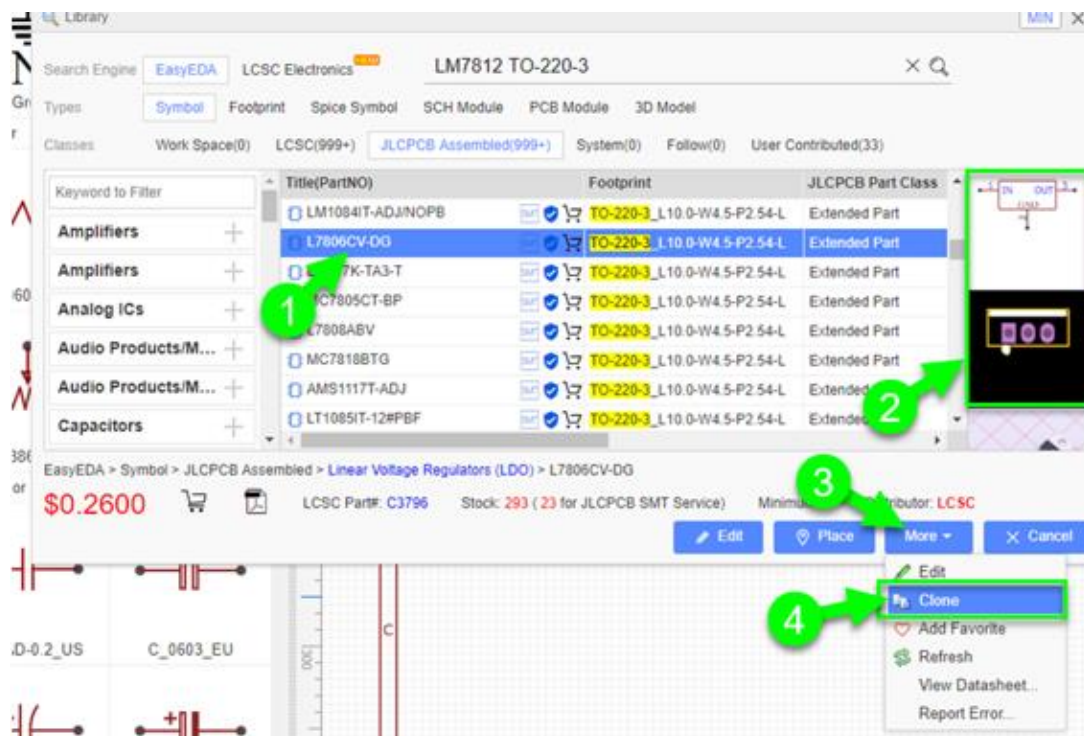
รูปที่ 3.49 ตรวจสอบความถูกต้องของระยะห่างของขาอุปกรณ์แต่ละตัวและขนาดของตัวถัง

3.3.34 ผลที่ได้ (กรณีอุปกรณ์ตัวใดไม่มีโมเดล 3 มิติสามารถเลือกอุปกรณ์ตัวใหม่ หรือค้นหาโมเดล 3 มิติตัวอื่นมาวางทับได้)



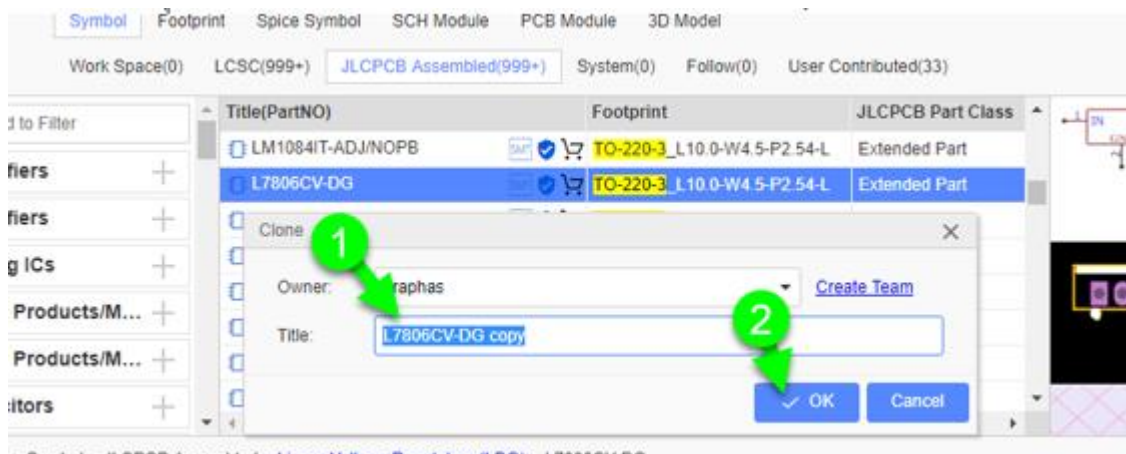
รูปที่ 3.50 ผลที่ได้

3.3.35 กรณีที่ต้องการเอาอุปกรณ์แต่ละตัวมาเก็บไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งถัดไปโดยไม่ต้องไปค้นหาอีกสามารถทำได้โดยการ Clone ดังรูป



รูปที่ 3.51 การเอาอุปกรณ์แต่ละตัวมาเก็บไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งถัด

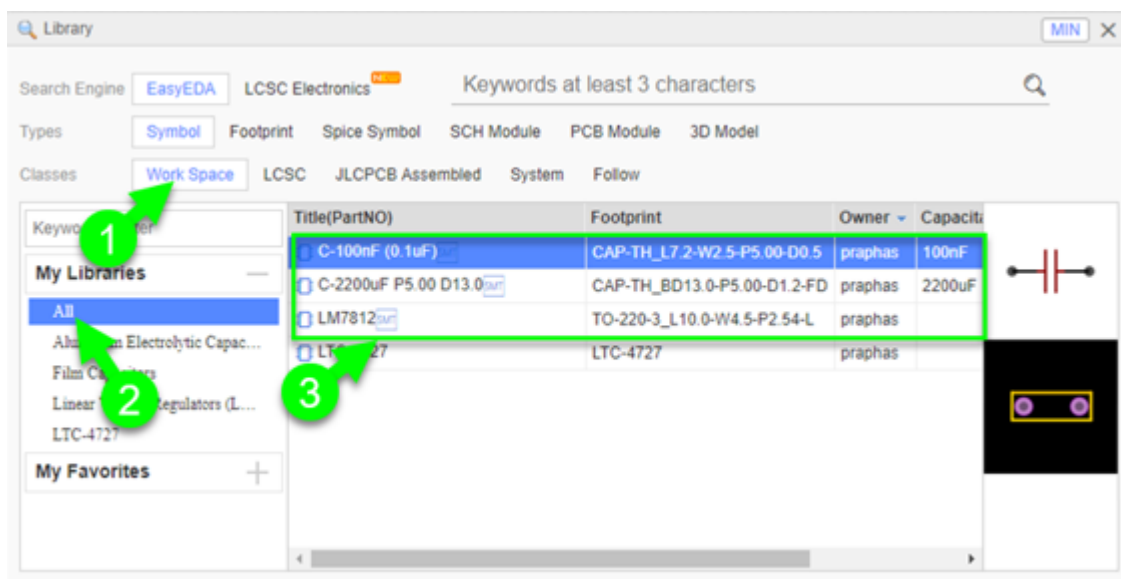
3.3.36 ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ Clone มา เพื่อให้แสดงในรายการของตนเอง (My Libraries)



รูปที่ 3.52 ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ Clone

3.3.37 เมื่อดูในไลบรารีของผู้ใช้งานจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ทำการ Clone เก็บเข้ามา

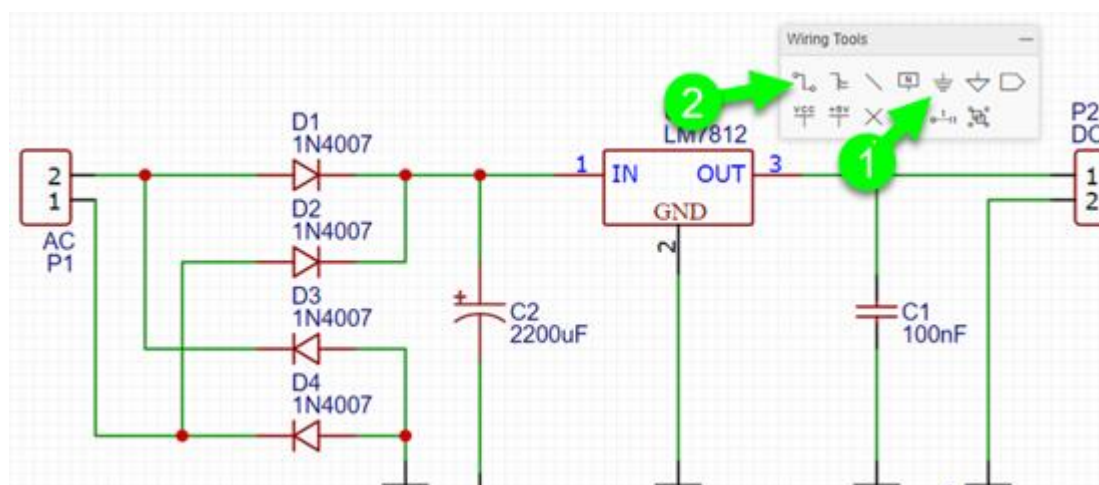
- (1) คลิกที่ Work Space
- (2) คลิกที่ My Libraries->All จะเห็นรายการอุปกรณ์ (3)



รูปที่ 3.53 เมื่อดูในไลบรารีของผู้ใช้งานจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ทำการ Clone

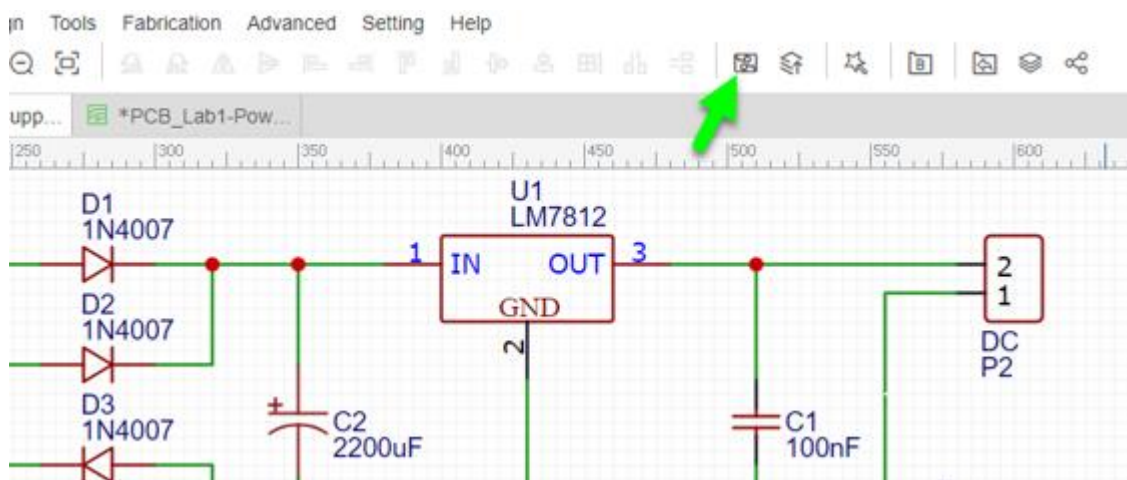
3.3.38 ดำเนินการต่อวงจร

- ย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม
- เพิ่มอุปกรณ์ให้ครบ สามารถใช้การคัดลอกและวางอุปกรณ์ที่เหมือนกันที่เคยวางมาก่อนหน้านี้แล้ว
- วางกราวด์ เลือกจากปุ่มกราวด์ (1)
- ลากสายเชื่อมต่อวงจร เริ่มจากคลิกที่เครื่องมือเชื่อมต่อสายแล้วคลิกที่ขาอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน (2)



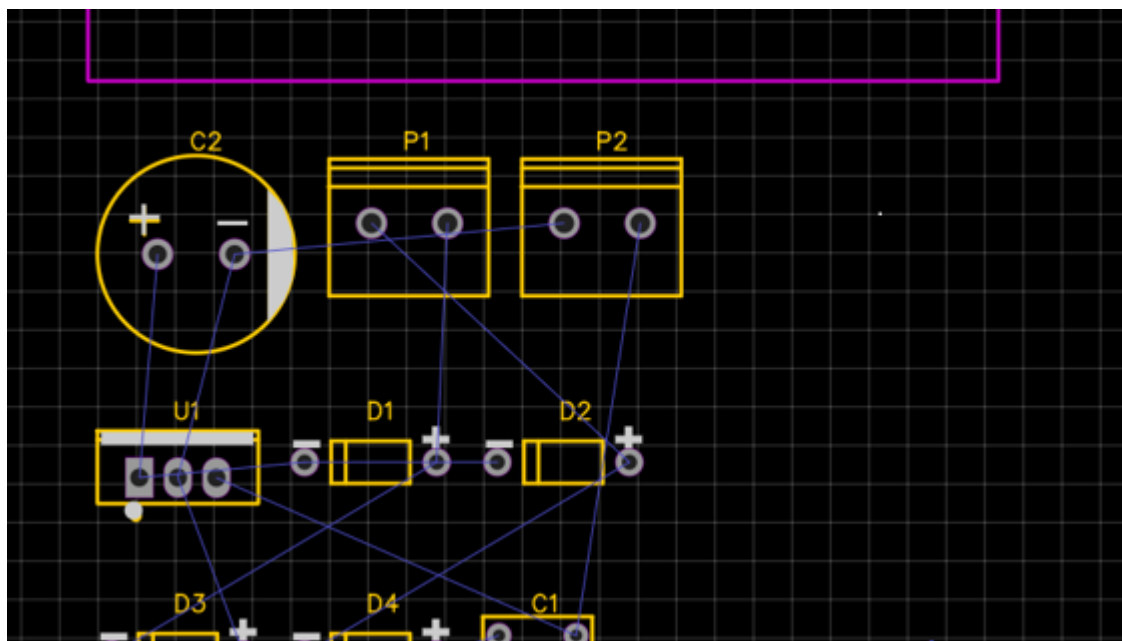
รูปที่ 3.54 ดำเนินการต่อวงจร

3.3.39 เมื่อต่อวงจรเสร็จ ให้ทำการบันทึกไฟล์ (SAVE) แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม Convert Schematic to PCB



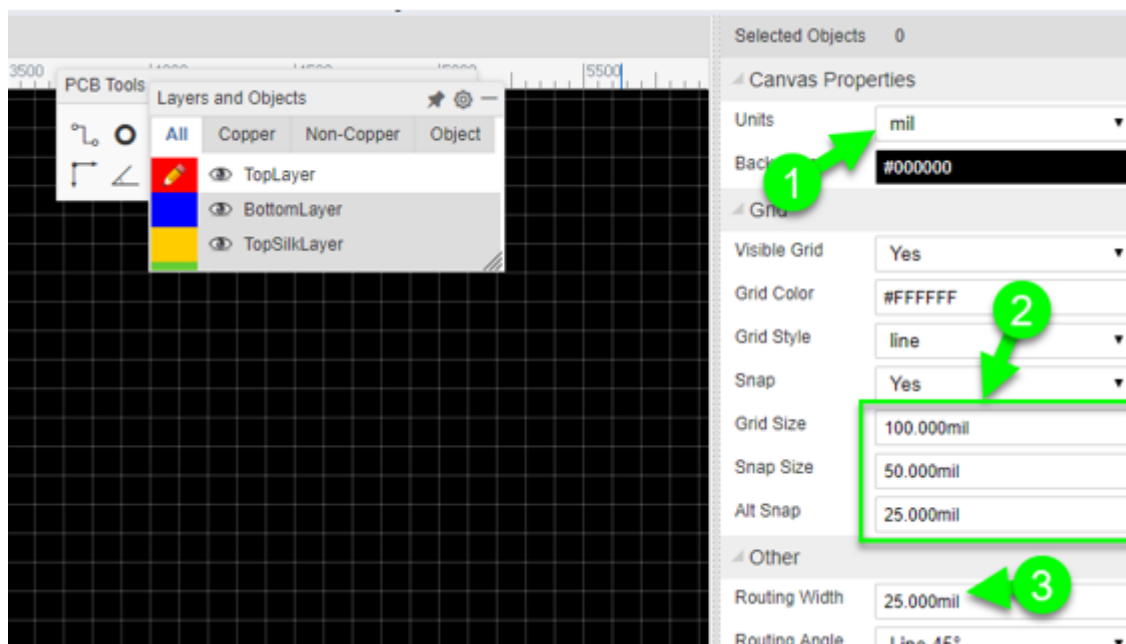
รูปที่ 3.55 ต่อวงจรเสร็จและการ(save)

3.3.40 จะได้ไฟล์ที่มีอุปกรณ์ที่แสดงเป็นรูปตัวถัง (Foot Print) พร้อมสาย Net ที่แสดงว่าขาแต่ละอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อตัวไหนบ้าง



รูปที่ 3.56 จะได้ไฟล์ที่มีอุปกรณ์ที่แสดงเป็นรูปตัวถัง (Foot Print)

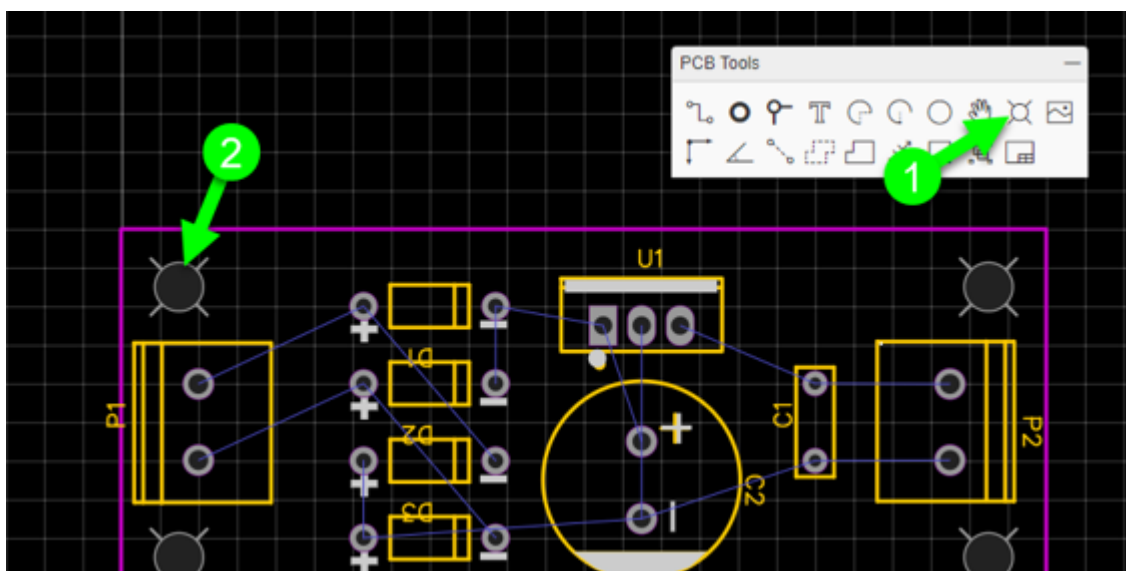
3.3.41 ตั้งค่าหน่วยการแสดงผลและค่ากริดตั้งรูป



รูปที่ 3.57 ตั้งค่าหน่วยการแสดงผลและค่ากริดตั้งรูป

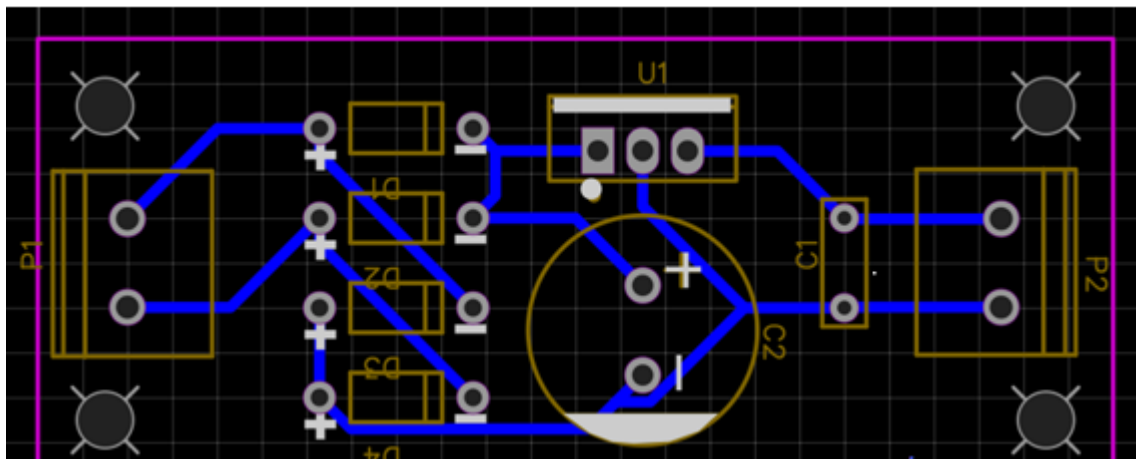
3.3.42 ดำเนินการดังนี้

- ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม (ที่คิดว่าการเดินลายทองแดงไม่ยาก)
- วางรูยัด PCB

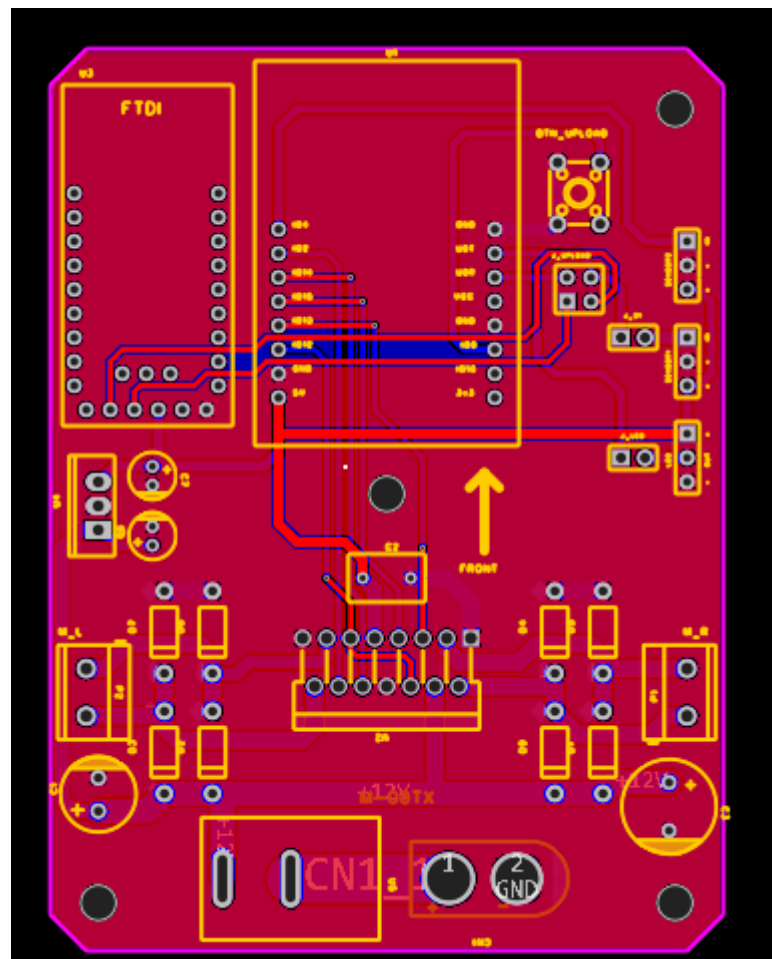


รูปที่ 3.58 วางรูยัด PCB

3.3.43 ผลที่ได้



รูปที่ 3.59 ผลที่ได้



รูปที่ 3.60 แผ่นพีซีบีสำหรับรถหุ่นยนต์

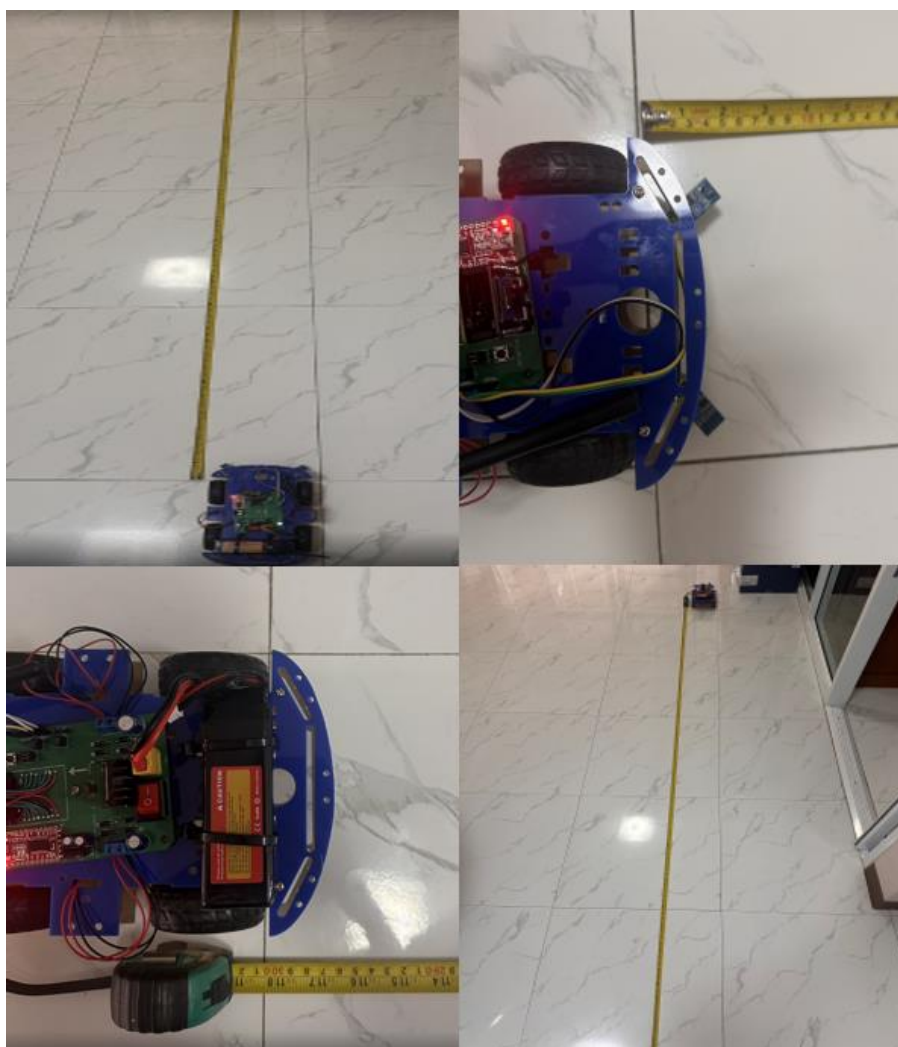
บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

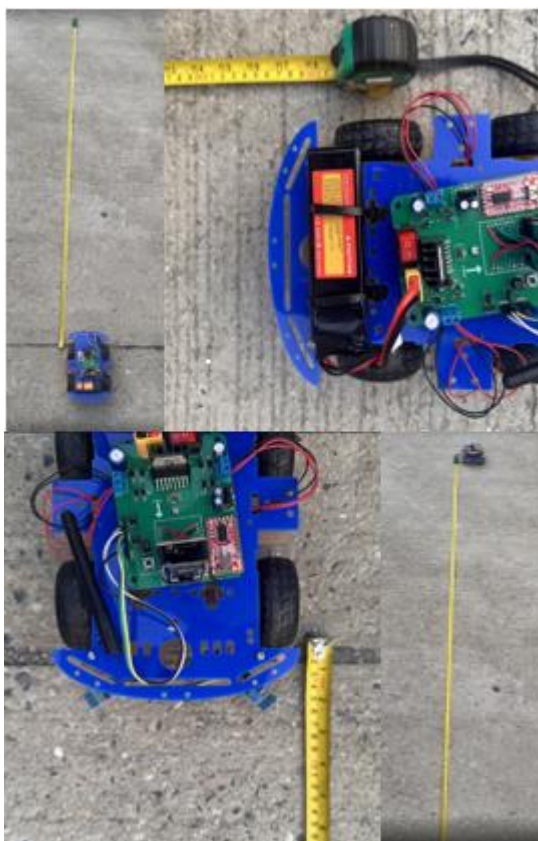
4.1 การทดสอบด้านระยะทาง

ขั้นตอนการทดสอบระยะทาง

- เปิดสวิสซ์เพื่อให้รถทำงานและเชื่อมต่อ WiFi กับอุปกรณ์ควบคุม
- เข้าเว็บ 192.168.4.1 เพื่อคุมรถ
- ควบคุมรถให้วิ่งในพื้นที่แตกต่างกันเป็นระยะทาง 5 เมตร
- บันทึกระยะเวลาแต่ละพื้นที่ทำการทดลองวิ่ง



รูปที่ 4.1 การทดลองวิ่งบนอาคาร



รูปที่ 4.2 การทดลองวิ่งบนถนน

ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการวิ่ง 5 เมตร

พื้นผิว	ระยะเวลาในการวิ่ง (วินาที)
พื้นอาคาร	15วินาที
พื้นหญ้า	30 วินาที
พื้นถนน	16วินาที

ผลการทดลอง

จากการเปรียบเทียบพบว่าพื้นผิวที่มีความเรียบ เช่น พื้นถนนและพื้นอาคาร ทำให้รถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ขณะที่พื้นผิวที่มีความหยาบหรือความขรุขระมากกว่า เช่น พื้นหญ้า ทำให้รถเคลื่อนที่ได้ช้าลง

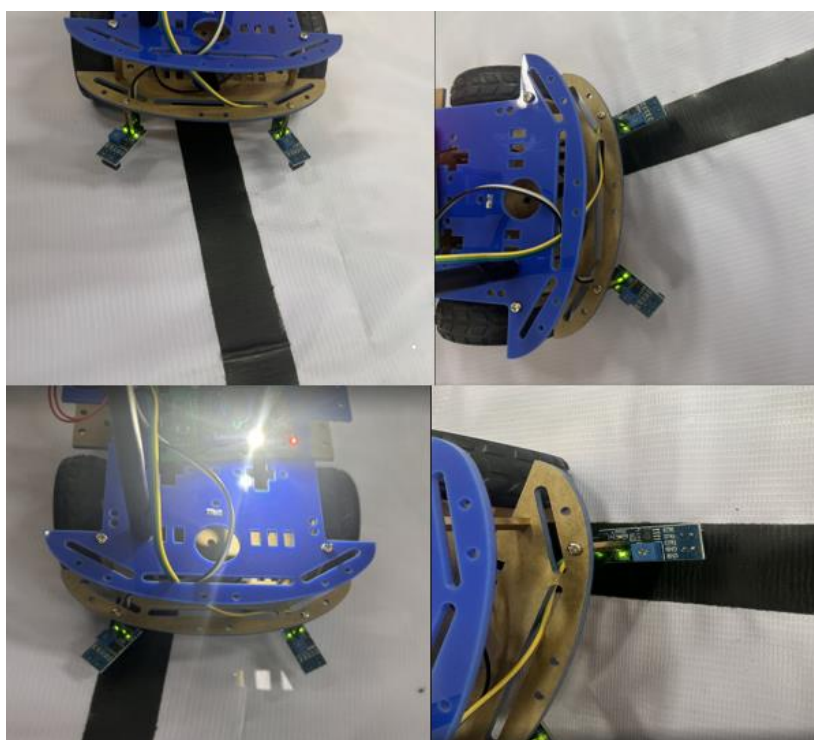
4.2 การทดลอง Auto Line Tracking

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการทดสอบ หุ่นยนต์เดินตามเส้น (Line Following Robot) ซึ่งใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด (IR Sensors) ตรวจจับเส้นสีดำบนพื้นขาว และควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทดสอบระยะทาง

- ติดตั้งเซ็นเซอร์ IR ไว้ด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถตรวจจับเส้นสีดำได้
- ตั้งค่าการควบคุมมอเตอร์ ให้หุ่นยนต์สามารถเลี้ยวซ้าย ขวา หรือเคลื่อนที่ตรงไปได้ตามค่าจากเซ็นเซอร์
- เริ่มการทดลอง โดยวางหุ่นยนต์บนพื้นผิวที่มีเส้นสีดำ แล้วให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติตามเส้น



รูปที่ 4.3 การทดลองวิ่งตามเส้นโดย (IR Sensors)

ผลการทดลอง

- ภาพแรก: หุ่นยนต์อยู่ในตำแหน่งที่ตรวจจับเส้นได้อย่างถูกต้อง เซ็นเซอร์ทั้งสองข้างทำงานพร้อมกัน

- ภาพที่สอง: หุ่นยนต์มีการเลี้ยว ซึ่งอาจเกิดจากเซ็นเซอร์ด้านหนึ่งไม่ตรวจจับเส้น ทำให้โปรแกรมสั่งให้ปรับทิศทาง

- หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นสีดำได้ แต่มีบางช่วงที่อาจมีการเบี่ยงเบนเล็กน้อย อาจเกิดจากการปรับค่าความไวของเซ็นเซอร์หรือความเร็วของมอเตอร์

สรุปผล

- ผลลัพธ์ที่ได้ แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้จริง แต่ต้องมีการปรับจูนค่าเซ็นเซอร์เพื่อความแม่นยำสูงขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

โครงการนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับรถหุ่นยนต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Easy EDA ในการออกแบบและจำลองวงจรเพื่อให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการทดลองและทดสอบ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการออกแบบและทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับควบคุมการทำงานของรถหุ่นยนต์ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า แผ่น PCB ที่ออกแบบสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ DC ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของรถ เซ็นเซอร์อินฟราเรดสำหรับตรวจจับเส้นทาง รวมไปถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-CAM และ ESP32-WROOM-32 ที่ใช้สำหรับการประมวลผลและควบคุมการทำงานของระบบโดยรวม

การออกแบบเลย์เอาต์ของแผ่น PCB มีการวางแผนมาอย่างดี โดยจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสมกับพื้นที่การติดตั้งภายในรถหุ่นยนต์ เพื่อให้ได้ระบบที่ทั้งมีประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือ Auto-routing ในการเดินสายสัญญาณ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบด้วย Design Rule Check (DRC) ทำให้มั่นใจได้ว่าแผ่นวงจรที่ผลิตออกมาปราศจากข้อผิดพลาดทางโครงสร้าง

ในด้านประสิทธิภาพการทำงาน แผ่น PCB สามารถสื่อสารกับ Web Interface ผ่านระบบ Wi-Fi ได้ ซึ่งช่วยให้การส่งคำสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเสถียร ระบบสามารถรองรับการควบคุมแบบแมนนวลผ่าน WebSocket และแบบอัตโนมัติด้วยการควบคุมร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นทาง (Line Follower Sensor)

สุดท้ายนี้ จากการทดสอบ พบว่ารถหุ่นยนต์สามารถวิ่งตามเส้นสีดำได้อย่างแม่นยำ และสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม เช่น การชะลอหรือเปลี่ยนทิศทางตามเส้นที่กำหนดได้

5.2 ปัญหาที่พบ

แม้ว่าการออกแบบและทดสอบแผ่น PCB จะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ก็ยังคงมีปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม โดยในด้านฮาร์ดแวร์ ทำให้การติดตั้งในโครงสร้างของรถหุ่นยนต์เป็นไปได้ยาก จำเป็นต้องมีการปรับลดขนาดและปรับตำแหน่งของอุปกรณ์ใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของซอฟต์แวร์และระบบสื่อสาร แม้ว่าการควบคุมรถผ่าน WebSocket จะสามารถทำงานได้ แต่ยังคงพบความล่าช้าในการส่งข้อมูลในบางช่วงเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการดีเลย์ในการควบคุมรถหุ่นยนต์ นอกจากนี้ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติด้วย

สุดท้ายในด้านต้นทุนและการผลิต เนื่องจากการเป็นการผลิตในปริมาณน้อยเพื่อใช้ในการทดลองและพัฒนา จึงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อแผ่น PCB สูงกว่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรม อีกทั้งกระบวนการผลิตใน

บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาด เช่น การเดินลายวงจรไม่สมบูรณ์หรือมีตำหนิ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและปรับปรุงหลายรอบ ส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินงานยืดเยื้อออกไปกว่าที่คาดไว้

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาโครงการ มีข้อเสนอแนะหลายประการที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในระบบในอนาคต ทั้งในด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของรถหุ่นยนต์ให้สูงขึ้นในกรณีที่มีการนำโครงการไปพัฒนาต่อ โดยเริ่มจากการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ควรมีการลดขนาดของแผงวงจรให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น และปรับการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างของรถหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถหา IC ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่มีขนาดเล็กกว่ามาใช้แทนเพื่อลดขนาดของแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ในส่วนของซอฟต์แวร์และระบบสื่อสาร การควบคุมรถผ่าน WebSocket สามารถพัฒนาให้ควบคุมได้เสถียรมากขึ้นได้โดยการเพิ่มความเสถียรของภาคจ่ายไฟ เช่น การใช้ตัวเก็บประจุร่วมกับโมดูลแปลงไฟคุณภาพสูง เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันตกเมื่อโหลดสูง เช่น ตอนส่งภาพจากกล้อง ซึ่งใช้พลังงานมาก รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณ Wi-Fi โดยการต่อเสาอากาศภายนอกให้กับ ESP32-CAM เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความเสถียรมากขึ้น และลดโอกาสในการหลุดหรือตัดเลี้ยวจากการส่งข้อมูลภาพและคำสั่งควบคุม

เอกสารอ้างอิง

- ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความหรือชื่อหน้าเว็บ. ชื่อเว็บไซต์. URL
- Adafruit. (n.d.). *DC motor datasheet*. Digi-Key. Retrieved from https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Adafruit%20PDFs/3777_Web.pdf
- DFRobot. (n.d.). *ESP32-CAM datasheet*. Digi-Key. Retrieved from https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/DFR0602_Web.pdf
- Espressif Systems. (n.d.). *ESP-WROOM-32 datasheet*. All Data Sheet. Retrieved from <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1179101/ESPRESSIF/ESP-WROOM-32.html>
- HandsOn Technology. (n.d.). *L298N motor driver module datasheet*. HandsOn Technology. Retrieved from <https://www.handsontec.com/dataspecs/L298N%20Motor%20Driver.pdf>
- Module More. (n.d.). *ESP32-WROOM-32D module development board: Wi-Fi/Bluetooth MCU module*. Module More. Retrieved from <https://www.modulemore.com/product/128/esp32-wroom-32d-module-development-board-wi-fi-bluetooth-mcu-module>
- AA106-type C. (n.d.). FT232RL FTDI USB To Serial Adapter Module USB. โอ.อาร์. เทคโนโลยี บ้านหม้อ. Retrieved from <https://www.ortech-online.com/product/3176/aa106-mini-type-c-usb-serial-adapter-module-usb-to-ttl-serial-do>
- ครูประสาท. (n.d.). *การใช้งานโปรแกรมออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Easy EDA*. ครูประสาท. Retrieved from <https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=420.0>
- Siripong, C. (2019). *Basic Electronics for Engineering Students*. Srinakharinwirot University. Retrieved from <https://ir.swu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/15500/3/EleEng-Ebook-Siripong-C-2562.pdf>
- Sorooshyari, S., & Norouzifard, A. (2019). *Review and design of GPS-RFID localization for autonomous vehicle navigation*. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338136259_Review_and_Design_of_GPS-RFID_Localization_for_Autonomous_Vehicle_Navigation
- Robot Siam. (2016, October 5). *PID control Arduino line follower robot*. Robot Siam Blog. <https://robotsiam.blogspot.com/2016/10/pid-control-arduino-line-follower-robot.html>
- ThaiRobotSchool. (2018, Jul 5). *PID Control for Line Following Robot* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=zVbqXbINK68>

ภาคผนวก ก
คู่มือติดตั้งโปรแกรม

Arduino

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Arduino

เข้าไปที่ เว็บไซต์ <https://www.arduino.cc/> จากนั้นเลือกหัวข้อ “ SOFTWARE ” จะปรากฏหน้าต่าง Version ล่าสุดของ Arduino

Downloads

Arduino IDE 2.3.4

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE
The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits
Windows MSI installer
Windows ZIP file

Linux AppImage 64 bits (X86-64)
Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits
macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

Nightly Builds

Download a **preview of the incoming release** with the most updated features and bugfixes.

Windows
macOS Version 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits
Linux AppImage 64 bits (X86-64)
Linux ZIP file 64 bits (X86-64)
[Changelog](#)

รูปที่ ก.1 เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้

จากนั้นทำการ Downloads ตามอุปกรณ์ที่ใช้ในที่นี่เลือก “Windows win and newer 64 bits” จะปรากฏหน้าต่างให้ Downloads เลือก “JUST DOWNLOAD” แต่ถ้าต้องการร่วมบริจาคสำหรับการมีส่วนช่วยพัฒนาตัวแอปพลิเคชันสามารถเลือกบริจาคได้ตามต้องการ จากนั้นเลือก CONTRIBUTE & DOWNLOAD



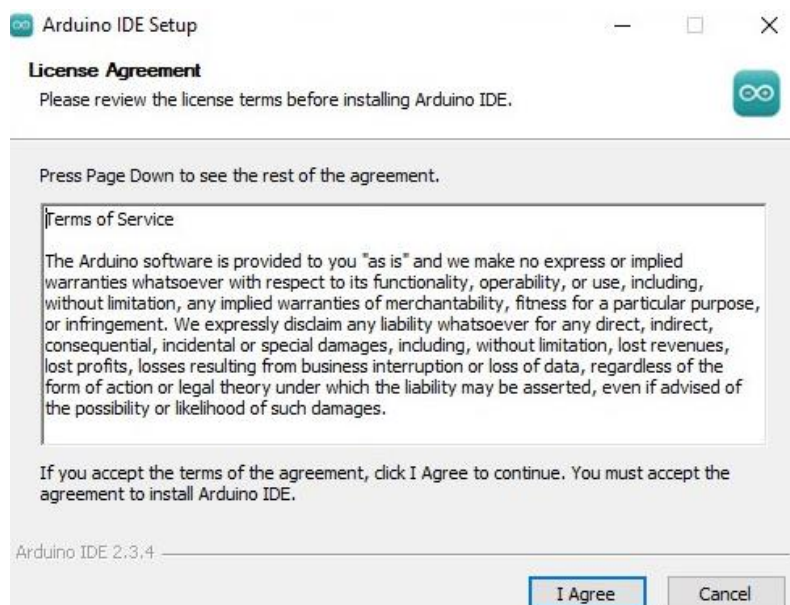
รูปที่ ก.2 ต้องการสมทบทุนตัวโปรแกรมหรือไม่

เมื่อทำการ Download แล้วจะได้ไฟล์ติดตั้งที่ Download

arduino-ide_2.3.4_Windows_64bit 9/2/2568 15:34 Application 147,253 KB

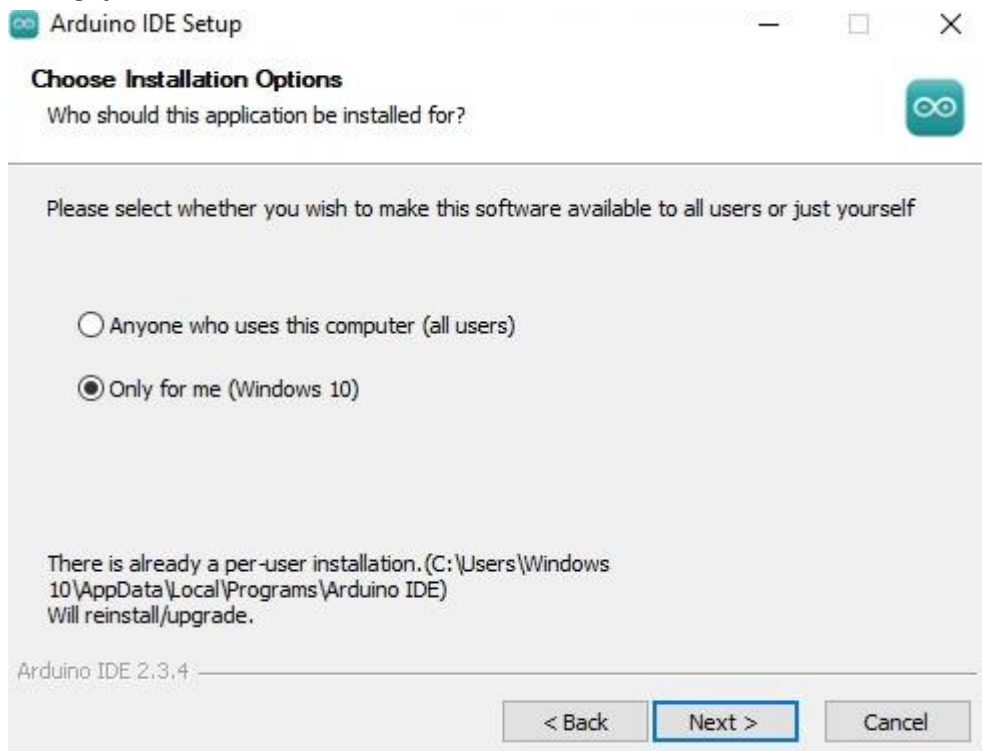
รูปที่ ก.3 ไฟล์สำหรับติดตั้ง

Double Click ที่ไฟล์ arduino-ide_2.3.4_Windows_64bit เพื่อทำการติดตั้ง จากนั้นกด “I Agree”



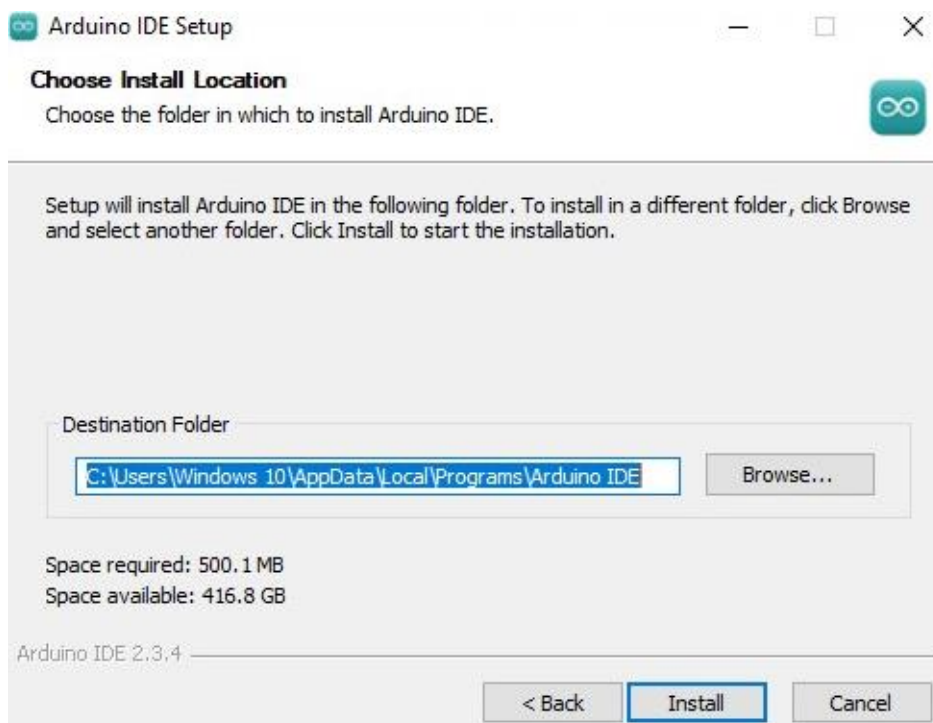
รูปที่ ก.4 อนุญาตให้ติดตั้งหรือไม่

กด Next



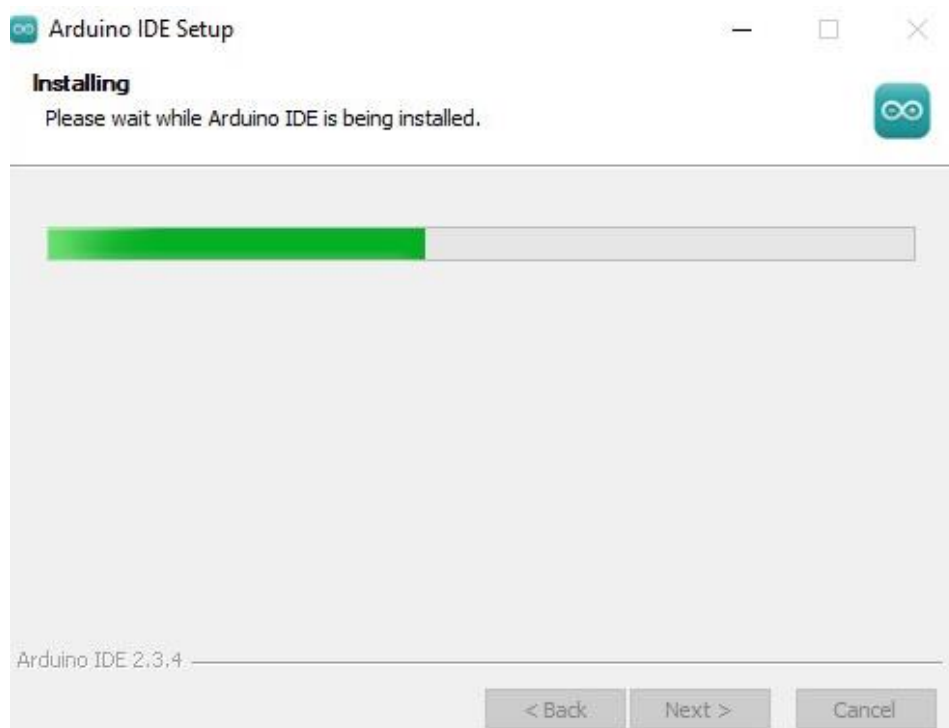
รูปที่ ก.5 ต้องการติดตั้งแบบไหน

เลือก Folder ที่ต้องการนำไฟล์ไปเก็บไว้เมื่อเลือกได้แล้ว กด Install



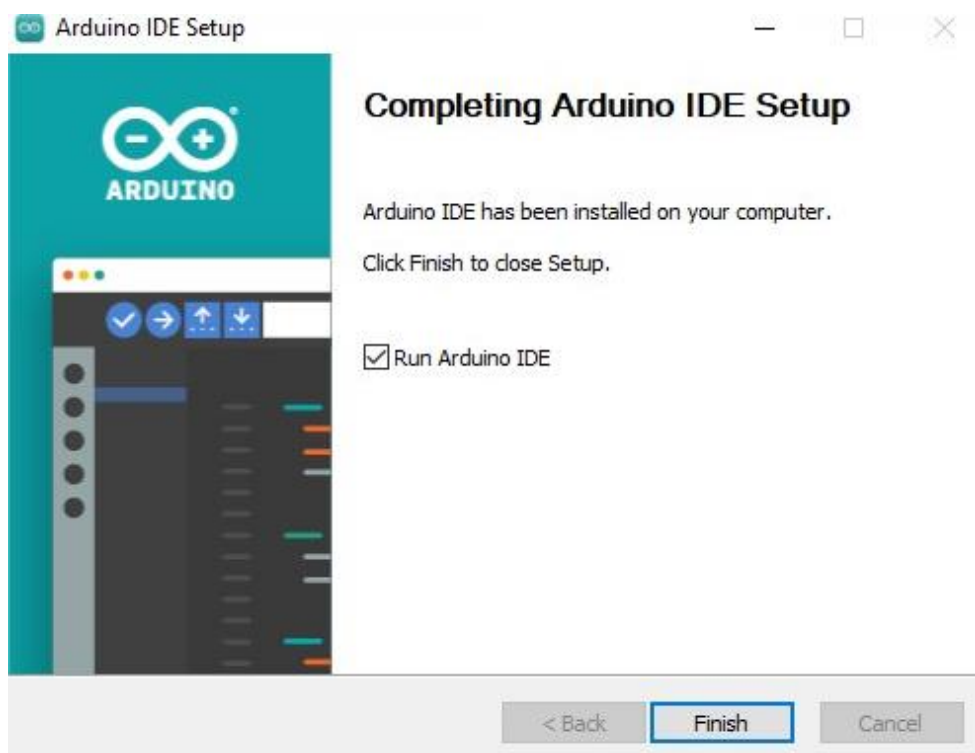
รูปที่ ก.6 ต้องการให้ไฟล์ถูกติดตั้งที่ใด

จากนั้นรอนจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จสิ้น



รูปที่ ก.7 รอทำการติดตั้ง

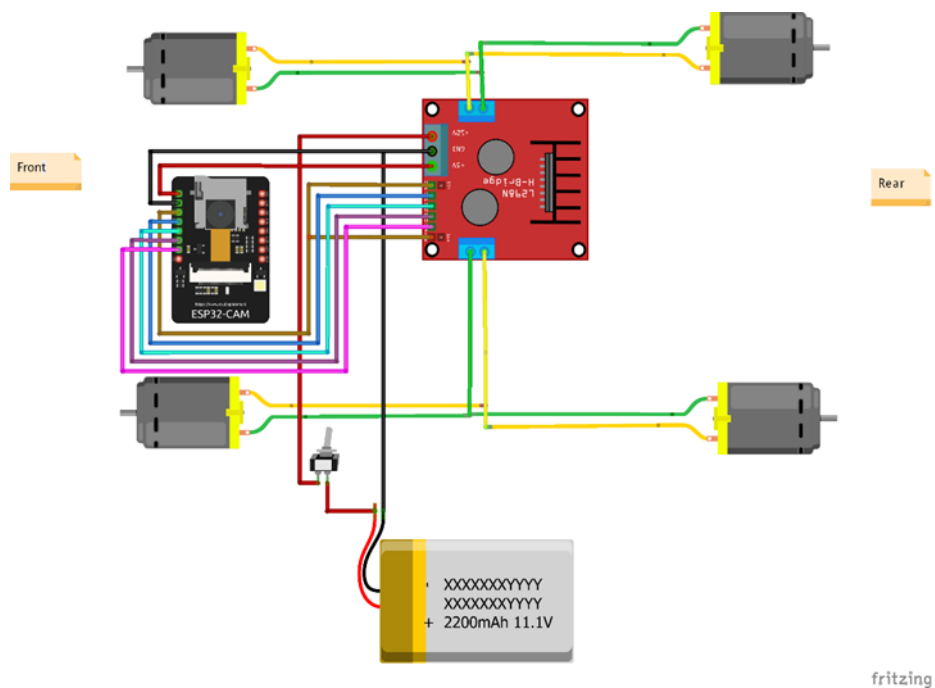
ถ้าโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง จากนั้นกด Finish



รูปที่ ก.8 ติดตั้งเสร็จสิ้น

รูปแบบการต่อวงจร

การต่อวงจรโหมดESP-32CAM



รูปที่ ก.9 รูปวงจรโหมดESP32-CAM

การต่อวงจรสลับโหมดระหว่างESP-WROOM และESP-32CAM